

“驿”动全城，“健”造精彩

上海市民健身驿站服务效能调研及优化路径分析

团队名称 “驿”起健身队

参赛赛道 留学生赛道

【正文】





“驿”动全城，“健”造精彩

——上海市民健身驿站服务效能调研及优化路径分析

摘要

全民健身国家战略深化背景下，上海“15 分钟健身圈”建设持续推进，市民健身驿站作为社区公共体育服务的核心载体，其服务效能直接关系公共资源配置效率与市民健身需求满足度。而现有研究多聚焦设施数量与覆盖范围，缺乏对服务质量、用户体验及可持续运营的系统性评估。为此，本文构建政策、场景、用户三维分析框架，梳理 2020-2025 年 CNKI 核心期刊论文、行业白皮书及地方政策文件，旨在精准评估服务效能现状，挖掘核心影响因素并提出优化路径，为推动健身驿站从“规模建设”向“品质运营”转型提供科学依据与实践指引。

为探究服务效能现状及优化路径，本文以健身驿站月使用 1-2 次及以上的现有使用者与有使用意愿的潜在使用者为调查对象，采用线上线下问卷调查与深度访谈结合的抽样方式，回收有效问卷 783 份，其中现有使用者 212 份、潜在使用者 571 份，并通过 Excel、SPSS、AMOS、Python 等软件开展统计与实证分析。

首先，通过描述性统计分析现有使用者与潜在使用者的个人特征、消费特征及期望需求，形成调研对象初步认知；接着，基于 SEM 结构方程模型验证硬件设施、软性服务、数智体验、便利程度四大维度对现有使用者满意度的影响路径与系数，同时通过网络爬虫获取大众点评及“上海体育”公众号评论，运用情感分析提取正负情感特征词汇验证核心痛点；在潜在使用者分析中，借助 XGBoost 算法与 SHAP 博弈论解释框架，明确其体验倾向与使用意愿的关键影响因素及边际效应；最后，通过 PEST 与 TOWS 分析开展内外部环境战略研判，结合相关分析预判健身驿站优化潜力与市场前景。

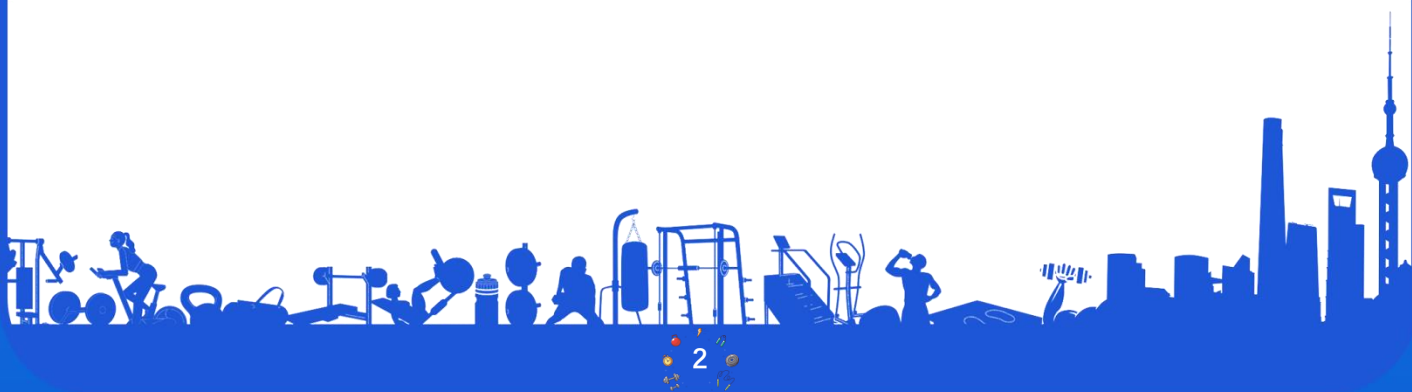
研究结论如下：用户层面，现有使用者以 19-30 岁、31-45 岁群体为主，健康意识与服务接受度高，对硬件、软性服务及数智体验要求较高；潜在使用者对健身驿站有初步认知，价格敏感度偏高，重点关注品牌口碑、新技术应用及服务普惠性。服务效能层面，硬件设施与便利程度是服务感知的基础，设施可达性、器材完好率影响显著，而软性服务（人员专业性、营业时间合理性）与数智体验（智能设备配置、数据服务闭环）为核心短板，且服务效能存在非线性特征，步行 15 分钟是参与意愿临界值，设施维护 3 分是满意度底线。优化潜力层面，全龄适配与残障群体存在支持需求，适老化、适儿化改造亟待加强，潜在使用者转化需突破价格与体验壁垒。





基于上述结论，结合 4P 理论与新公共服务理论，本文提出如下建议：（1）产品策略：强化全龄场景适配与功能定制，推进“物联网 +”改造，构建 AI 运动处方与数据闭环服务。（2）价格策略：采用“公益 + 低偿”阶梯定价模式，通过增值服务收入形成自我造血机制。（3）渠道策略：基于 GIS 技术精准填盲，构建“15 分钟物理圈 + 24 小时数字圈”，融合多业态拓展服务辐射范围。（4）推广策略：建立“一键报修”极速响应闭环与设备健康度“三色码”管理，强化全民监督与动态预警。（5）保障策略：构建“政府 - 专业机构 - 社区 - 用户”协同运营格局，完善人员培训与考核机制，补齐软性服务短板。同时设计“驿动申城”智慧服务小程序概念原型，以数字化手段提升运营效率与服务体验，切实推动健身驿站从“设施覆盖”向“效能提升”转型。

关键词：上海；市民健身驿站；服务效能；公共体育服务；15 分钟健身圈；精准治理





目录

一、绪论	7
(一) 主题探索：上海市民健身驿站的建设兴起与服务效能审视	7
(二) 文献综述：社区健身驿站的研究进展与优化空间探析	7
1. 综述背景：健身驿站在公共体育服务中的价值与现实挑战	7
2. 三维解析：健身驿站服务效能的政策演进、场景实践与用户需求	8
3. 研究述评：现存矛盾与研究创新点	10
(三) 研究目的：评估健身驿站服务效能并探索精准优化路径	10
(四) 研究方法：构建多维度实证研究框架	10
1. 文本分析：政策与文献分析构建理论支撑框架	10
2. 问卷调查：大范围抽样获取量化评价数据	11
3. 深度访谈：多元主体视角下的需求挖掘与短板归因	11
4. 建模分析：运用多层次模型解析服务效能的内在逻辑与驱动机制	11
(五) 研究创新：三重维度拓展公共服务效能评估范	11
1. 视角聚焦：从设施覆盖率到用户体验感的评估转向	11
2. 方法融合：传统统计模型与机器学习解释性分析的交叉验证	11
3. 研究产出：精准治理的策略生成与原型设计	11
(六) 研究思路：构建调研框架技术路线图	11
二、调查方案与抽样设计	13
(一) 调查目的：解析服务现状、用户需求与优化方向	13
(二) 对象定位：精准捕捉不同群体的健身需求特征	13
1. 调查对象：现有用户、潜在用户的界定	13
2. 分类逻辑：基于使用频率与需求差异的群体划分依据	13
(三) 方法整合：多维度数据采集策略的协同	13
(四) 问卷设计：分层挖掘用户需求的系统方案	14
1. 现有使用者：使用体验与效能优化需求设计	14
2. 潜在使用者：使用意愿与期待的全面洞察设计	14
3. 特殊场景：社区全龄健身与残障群体专属需求探索	15
4. 指标体系：构建多维需求分析框架	15
(五) 抽样规划：科学保障数据可靠性的样本设计	16
1. 目标总体：明确研究覆盖范围	16
2. 样本测算：统计学方法明确合理样本规模	16
(六) 实施路径：从预调研到正式调研的严谨流程	17
1. 抽样方法：线上线下结合的数据采集方式	17
2. 进度安排：分阶段推进调研工作	17
3. 预先调研：问卷优化与信效度检验	18





4. 正式调研：正式数据采集和科学分析	20
三、样本描述与健身驿站服务效能现状测度	22
（一）样本特征：样本人口学特征描述与分析	22
1. 性别年龄：性别与年龄分布合理，覆盖全龄段健身人群	22
2. 区域分布：以校区为核心辐射，兼顾全市覆盖	22
3. 收入特征：收入水平呈阶梯状分布，契合公共服务对象特征	23
（二）指标重构：健身驿站服务效能评价体系的实证确立	23
1. 适配性检验：因子分析前置条件验证	23
2. 维度提取：四维评价指标体系的构建	24
3. 信效度检验：测量工具的可靠性与有效性验证	24
（三）效能测度：基于熵值法与 FCE 的整体水平分析	26
1. 客观赋权：熵值法下的指标权重分布	26
2. 综合评价：模糊综合评价（FCE）结果解读	26
（四）需求分化：现有与潜在使用者的核心诉求对比	27
四、健身驿站服务效能的影响机制与深度归因	28
（一）宏观机制：基于 SEM 模型的路径假设与验证	28
1. 理论与假设：理论模型构建与假设提出	28
2. 变量与指标：潜变量定义与观测指标设定：	28
3. 研究假设：硬件设施、软性服务、数智体验和便利程度	29
（二）模型检验：模型拟合度检验与修正	29
（三）路径分析：路径系数分析与假设验证	30
（四）微观归因：基于 XGBOOST-SHAP 的非线性挖掘	31
1. 建模与评估：模型构建与评估	31
2. 驱动识别：SHAP 全局重要性分析	31
（五）阈值效应与物理边界：基于 PDP 的深度挖掘	33
1. 步行时间：步行时间的“15 分钟断崖效应”	33
2. 设施维护：设施维护的“3 分底线法则”	34
3. 智能设备：智能设备的“S 型非线性激活”	35
（六）情感挖掘：基于文本评论的痛点验证	35
五、破局与重塑：上海市民健身驿站服务效能提升策略	37
（一）策略定位：基于 SHAP-IPA 的精准治理矩阵	37
（二）实践路径：基于 4P 理论的全链条优化方案	38
1. 产品策略（Product）：从“硬件堆砌”转向“数据闭环”	38
2. 价格策略（Price）：从“行政定价”转向“动态调节”	39
3. 渠道策略（Place）：从“盲目加密”转向“精准填盲”	39
4. 推广策略（Promotion）：从“被动维修”转向“动态预警”	39





（三）落地工具：“驿动申城”小程序设计与功能规划	39
1. 架构设计：“极简、适老、互联”的设计理念	39
2. 模块设计：核心功能模块展示	40
3. 体验流程：从出发到结束的一站式服务体验	42
（四）总结与展望：数智化服务为发展方向	42
六、健身驿站服务效能提升与市场潜力分析	43
（一）环境扫描：政策、经济、社会、技术的宏观格局分析	43
1. 政治环境：政策支撑与制度保障	43
2. 经济环境：消费市场与供给格局	43
3. 社会环境：群体需求与普惠态势	43
4. 技术环境：智能感知与数智赋能	44
（二）战略分析：TOWS 框架下的服务优化与发展策略	43
1. 环境扫描：先外部，后内部的格局分析	44
2. 战略矩阵：基于 TOWS 的差异化发展路径	45
（三）实施路径：分阶段服务效能提升计划	46
七、结论与建议	47
（一）核心结论：多维度研究成果的系统总结	47
1. 用户洞察：群体特征、行为与需求概括	47
2. 情感解读：用户情感反馈挖掘服务核心痛点	47
3. 潜力预测：用户认知与服务发展态势判断	47
（二）实践建议：靶向优化的服务提升路径	47
1. 坚守服务本位：筑牢公共服务普惠底线	48
2. 深化协同共治：构建多元主体运营格局	48
3. 聚焦需求导向：实施差异化精准服务	48
4. 强化数智赋能：兼顾服务效率与隐私保障	48

图目录

图 1 健身驿站相关文献关键词网络图	8
图 2 研究框架路线图	12
图 3 定性摸底对象图	14
图 4 逻辑框架图	16
图 5 调查进度安排甘特图	17
图 6 预调查样本比例分布图	18
图 7 数据来源解释图	20
图 8 性别与年龄分布图	22
图 9 区域分布图	23





图 10	收入特征图	23
图 11	因子载荷矩阵热力图	24
图 11	收敛效度检验（AVE 与 CR）图	25
图 12	Fornell-Larcker 逐队区分效度检验图	25
图 13	结构方程模型图	30
图 14	特征重要性排名图	32
图 15	特征影响方向图	32
图 16	步行时间和服务效能关系图	33
图 17	设施维护和服务效能关系图	34
图 18	智能设备与服务效能关系对比图	35
图 19	上海市民健身驿站用户评价高频词云图	36
图 20	基于 SHAP-IPA 的上海市民健身驿站精准治理策略矩阵图	37
图 21	“驿动申城”小程序架构示例图	40
图 22	小程序搜索功能和“我的数据”功能展示图	41
图 23	小程序“智能服务”功能和个人页面展示图	41
图 24	小程序智慧监管云图示意图	42
图 25	TOWS 模型图	45
图 26	上海市民健身驿站四位一体治理体系图	48
图 27	健身驿站数智化升级体系图	48

表目录

表 1	现有消费者指标测度设计表	14
表 2	潜在使用者指标测度设计表	15
表 3	全龄适配与残障支持测度设计表	15
表 4	现有使用者信度分析表	19
表 5	潜在使用者信度分析表	19
表 6	正式调查现有使用者 Cronbach 系数表	21
表 7	正式调查潜在使用者 Cronbach 系数表	21
表 8	KMO 和巴特利特检验	24
表 9	上海市民健身驿站服务效能评价指标体系及权重	26
表 10	结构方程模型拟合指数表	30
表 11	SEM 模型路径系数检验结果	30
表 12	SHAP 特征重要性排名（前五位）	32
表 13	基于 SHAP-IPA 的上海市民健身驿站精准治理策略矩阵	38
表 14	核心功能模块设计表	40
表 15	健身驿站相关政策落地成效	43
表 16	市场战略定位分析	46





一、绪论



（一）主题探索：上海市民健身驿站的建设兴起与服务效能审视

2014 年，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》^[1]的出台深化了全民健身国家战略，推动市民健身驿站等社区便民健身设施在全国兴起。上海市随即出台了《市民健身驿站建设导则》^[2]等地方规范，明确其“嵌入式、多功能、公益性”定位，细化类型分级与智能配置要求，标志着相关工作重心从规模建设转向运营服务的**标准化与精细化**。

与遵循市场逻辑、面向付费消费群体的商业健身房不同，健身驿站以**公共服务**为核心，嵌入社区填补“15 分钟生活圈”设施缺口，不仅凸显普惠属性，更承载着商业场所难以替代的社会功能。如杨浦区市民健身驿站已通过“体卫联动”开具 600 余张“运动处方”，同时兼具户外劳动者歇脚点、残障人士康复站、邻里交往平台等多元价值，重点覆盖健身房未触及的群体与需求。

目前，上海市民健身驿站已广泛布局各类城市空间，形成**民建民营、公建民营、公建公营**三种运营模式，硬件配置呈现从 50 平方米以上简易型到 200 平方米以上综合型，含体质测试与数字化指导的梯度格局，满足市民差异化健身需求。但政策倡导的智能化、科学指导等高级服务落地效果尚未验证，设施数量增长背后，服务效能与政策设计、市民期待的匹配度，以及运营可持续性、服务标准化等问题仍待厘清。因此，开展上海健身驿站服务效能系统评估，既是检验政策执行成效的关键，也能精准识别供需差距，为优化管理、提质增效提供实践路径。



（二）文献综述：社区健身驿站的研究进展与优化空间探析

1. 综述背景：健身驿站在公共体育服务中的价值与现实挑战

全民健身已成为国家战略，《“十四五”国民健康规划》^[3]《全民健身计划（2021-2025 年）》^[4]等政策文件明确提出构建更高水平的全民健身公共服务体系，而健身驿站作为“15 分钟健身圈”核心载体，正是实现该目标的关键抓手。

为了更直观地呈现该领域的**研究热点与关联**，本文以中国知网（CNKI）核心期刊数据库为基础，检索 2020-2025 年相关文献共计 450 篇，利用 VOSviewer 进行关键词共现分析，结果如图 1 所示：



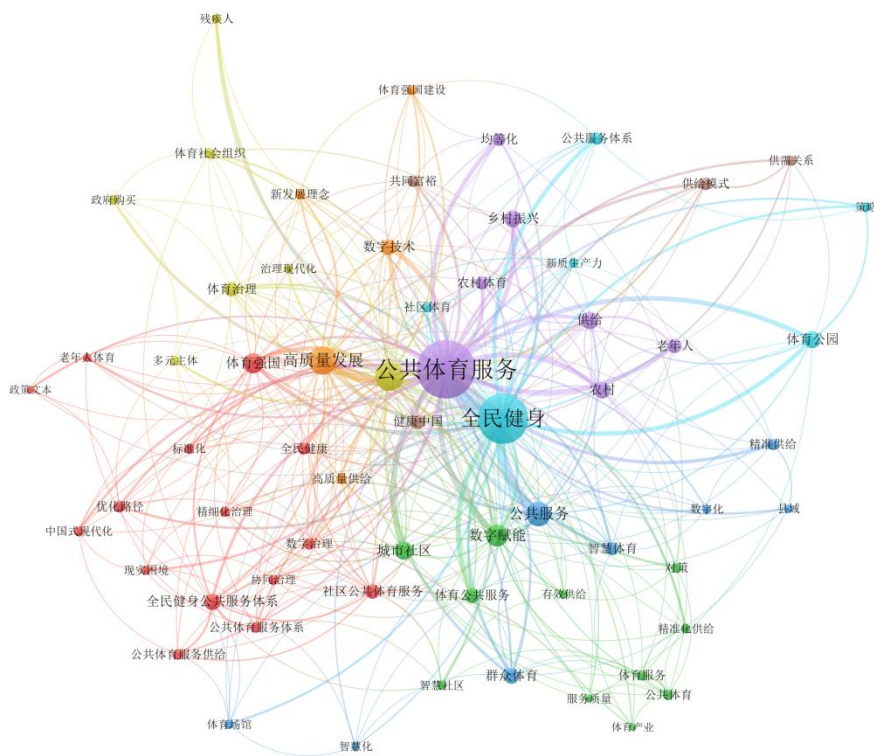


图1 健身驿站相关文献关键词网络图

结果显示：“公共体育服务”“全民健身”是研究的核心节点，与“高质量发展”“精准供给”“智慧体育”等关键词紧密关联，而“健身驿站”作为社区体育的重要载体，其研究主要依附于“社区体育”“全龄友好”等分支脉络，尚未形成独立的研究热点，反映出该领域的系统性研究仍有提升空间。

现有研究普遍认为，健身驿站通过“家门口”的设施供给，有效降低了居民的健身门槛，显著提升了全民健身的参与度^[5]。但随着服务场景的复杂化，其服务效能也面临多重挑战：一方面，设施布局与人口需求的错配、运维管理的滞后，导致部分驿站“建而不用”^[6]；另一方面，全龄适配性不足、残障群体服务缺失等问题，也制约了服务的普惠性^[7]。现有研究对健身驿站服务效能的评估多聚焦于设施数量、覆盖范围等表层指标，缺乏对服务质量、用户体验及可持续运营的系统性考量。本文通过梳理 2020—2025 年 CNKI 核心文献、行业报告及地方政策，构建“政策—场景—用户”三维分析框架，从政策执行、场景适配与用户需求维度剖析效能提升逻辑与研究缺口，为后续研究与实践提供理论支撑。

2. 三维解析：健身驿站服务效能的政策演进、场景实践与用户需求

（1）政策演进与顶层设计

国家层面的政策推动经历了从“设施补短板”到“服务提效能”的转变：





2020-2022 年, 健身驿站发展的政策核心聚焦于设施数量的快速扩张, 通过《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》^[8]等文件, 明确了健身驿站的建设目标与财政支持。

2023 年至今, 政策转向服务质量的精细化提升, 《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》^[9]提出“全龄友好”“智慧赋能”等新要求, 强调通过场景创新与技术赋能来提升服务效能。

地方实践中, 以上海为代表的城市已探索出“政府主导、市场运营、社会参与”的多元模式, 但江岑^[5]等学者指出, 智慧化改造中的“重技术、轻运营”倾向, 仍导致部分驿站的服务效能未能充分释放。这一观点与田静等^[10]对上海、深圳等城市的调研结论相呼应, 共同揭示了政策目标与落地效果之间的偏差。

(2) 场景实践与效能瓶颈

健身驿站服务场景可分为“基础运维”“全龄适配”与“智慧升级”三类:

 **基础运维场景:** 设施老化、器材损坏率高是普遍痛点。研究显示, 国内大量健身驿站存在器材维护不及时的问题, 直接影响了居民的使用意愿, 导致参与度下降。^[6]

 **全龄适配场景:** 现有设施多以中青年为核心用户, 对儿童、老年人及残障群体的适配性不足。王燕等^[7]在长三角地区的调研发现, 18%左右的驿站配备了适老化设施, 残障群体的服务覆盖率更低。

 **智慧升级场景:** 物联网、AI 等技术的应用虽提升了管理效率, 但田静等^[10]指出, “无感式”数据采集与用户需求的精准匹配仍存在鸿沟, 导致智慧化投入的效能转化率不足。邹新娴等^[11]通过 DEA-Tobit 模型的进一步验证, 也支持了这一结论。

(3) 用户需求与体验差异

不同群体对健身驿站的需求呈现显著分化。

 **现有使用者:** 核心诉求集中在“设施可靠性”与“环境安全性”。汤舒涵等^[12]调研显示, 68%左右的现有使用者将“器材完好率”作为评价服务效能的首要指标。

 **潜在使用者:** 田静等^[10]通过调研认为“距离过远”、“缺乏指导”是未使用的主要原因, 反映出服务供给与用户需求的精准匹配不足。

 **特殊群体:** 王燕等^[7]认为老年人更关注“设施适老化”与“应急保障”, 而残障群体则迫切需要“无障碍通道”与“辅助器材”, 这些需求在当





前服务中普遍被忽视。

3. 研究述评：现存矛盾与研究创新点

总体而言，健身驿站在政策推动下快速扩张，但仍面临“设施供需错配”“技术投入与效能转化不足”“全龄服务与普惠性欠缺”等核心矛盾，难以充分满足居民多元化健身需求。

现有研究多聚焦单一维度的问题描述，缺乏对“政策 - 场景 - 用户”三者协同关系的系统性分析。早期文献多孤立讨论其中的某一维度，近年虽开始关注三者协同，但尚未构建完整的效能评估体系；同时，对潜在使用者与特殊群体的需求关注不足，导致服务效能评估存在明显短板。这些都为本研究运用多源数据和高级统计模型进行深度效能归因提供了广阔的探索空间。

基于此，本研究的创新点在于：

- 构建融合政策演进、场景实践与用户需求的三维分析框架。
- 突破传统研究单一关注中青年群体的局限，将全龄适配与残障支持纳入服务效能评估维度。
- 基于现有使用者与潜在使用者的需求对比分析，为健身驿站服务升级提出可落地的精准优化路径。



（三）研究目的：评估健身驿站服务效能并探索精准优化路径

本次调研旨在通过构建科学的评估体系，系统剖析上海市民健身驿站的真实运行图景。具体研究目的包括：

- 理论剖析：评估健身驿站在硬件配置、软性服务、数智化体验与便利程度四大维度的实际效能表现，厘清影响用户满意度的核心驱动因素与非线性机制。
- 实践破局：交叉比对“现有使用者”与“潜在使用者”的需求差异，力图精准识别服务短板与转化痛点，进而提出一套分层、分类的精细化治理策略，并输出可视化产品原型，为政府决策和企业运营提供参考依据。



（四）研究方法：构建多维度实证研究框架

1. 文本分析：政策与文献分析构建理论支撑框架

系统梳理政策与文献，构建“政策-场景-用户”三维分析框架，界定效能测度标准，夯实治理策略的理论底座。





2. 问卷调查：大范围抽样获取量化评价数据

以分层随机抽样开展调查，回收有效问卷 783 份，基于**李克特量表**将市民主观感知转化为量化指标，奠定实证数据基础。

3. 深度访谈：多元主体视角下的需求挖掘与短板归因

视域覆盖“现有用户、潜在用户、服务供给方”多元主体。提取高频反馈，透视服务落地落差与管理痛点，与问卷定量数据形成三角互证。

4. 建模分析：运用多层次模型解析服务效能的内在逻辑与驱动机制

构筑多层次复合模型：首先以**熵值法**与**模糊综合评价模型（FCE）**测定效能综合得分；其次利用**结构方程模型（SEM）**宏观验证各服务维度的影响路径与强度；最后引入**XGBoost-SHAP**实施微观非线性归因与阈值标定，形成“基准测度-宏观验证-微观洞察”的完整证据链。



（五）研究创新：三重维度拓展公共服务效能评估范式

1. 视角聚焦：从设施覆盖率到用户体验感的评估转向

现有研究多关注健身设施的数量与空间分布，本研究将评估核心转向**用户真实体验与效能感知**，构建涵盖物理环境、服务质量、数字体验、空间可达性的四维评价体系，实现“服务效能”的量化测度，精准识别上海健身驿站“硬强软弱、数智化不足”的短板，推动研究视角从宏观布局向微观体验深化。

2. 方法融合：传统统计模型与机器学习解释性分析的交叉验证

本研究创新融合传统统计模型与机器学习算法，在验证各维度线性影响的基础上，通过**XGBoost**结合**SHAP**解释框架，挖掘关键变量阈值效应，明确步行**15分钟**的参与临界点、设施维护**3分**的满意度底线等非线性拐点，为精细化治理提供传统方法难以实现的精准决策依据。

3. 研究产出：精准治理的策略生成与原型设计

基于实证结果，构建**SHAP-IPA 策略矩阵**，明确“优先改进”与“优势保持”领域；同步设计“驿动申城”服务平台原型，将“15分钟生活圈”“数据闭环”等研究发现转化为具体功能，形成从问题诊断到方案设计的完整闭环，大幅提升研究的实践应用价值。



（六）研究思路：构建调研框架技术路线图

本文整理了整体的研究思路，最终设立如图 2 的研究框架路线图。



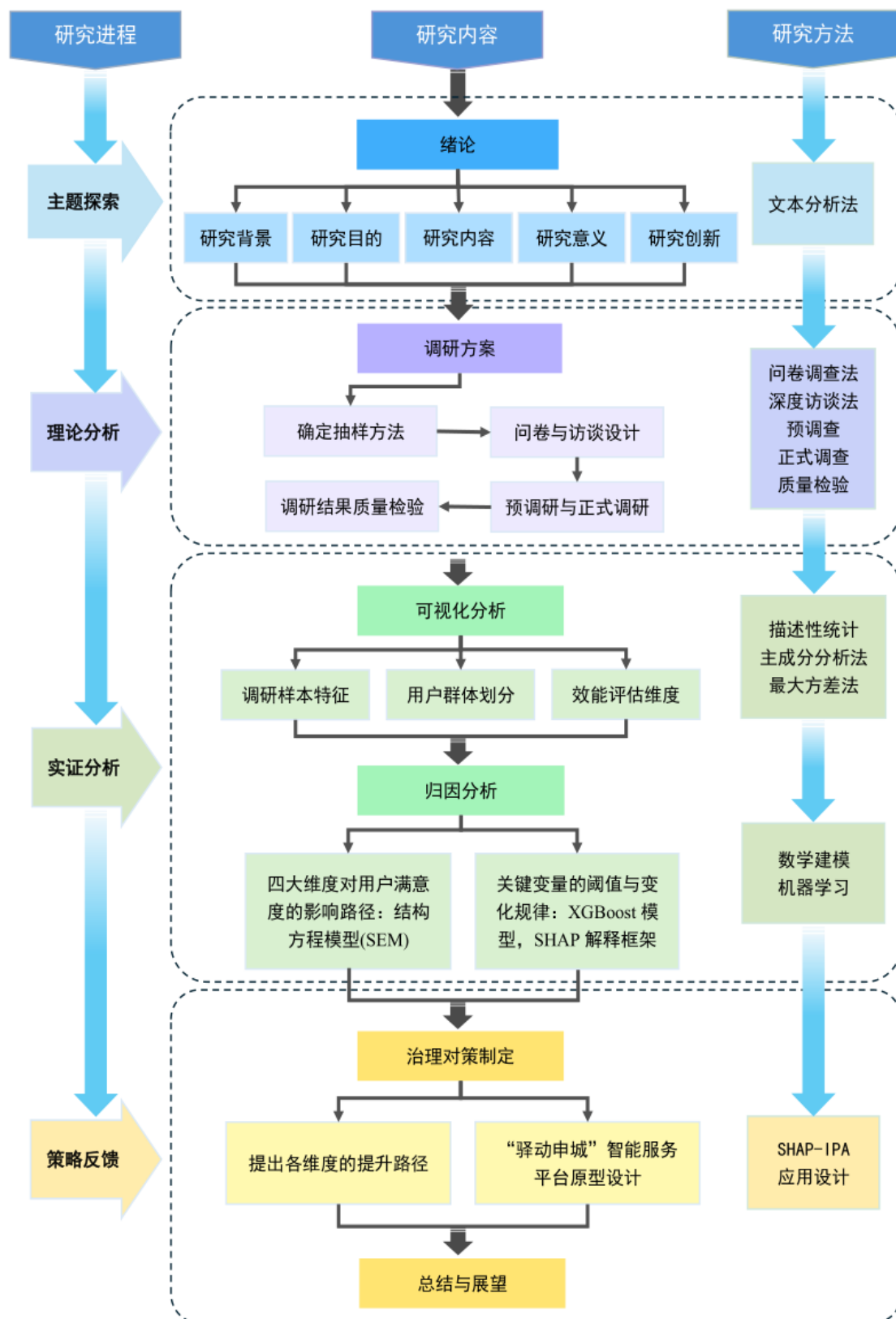


图2 研究框架路线图





二、调查方案与抽样设计



（一）调查目的：解析服务现状、用户需求与优化方向

- 🔍 探究供给现状：探究上海市民健身驿站的服务供给现状与运营问题。
- 🔍 厘清需求画像：厘清市民对健身驿站的需求重点与服务改进方向。
- 🔍 提供决策参考：为有健身需求的市民选择健身驿站提供参考依据。
- 🔍 赋能效能提升：为相关运营方优化服务、提升效能提供数据支撑，同时探索健身驿站在社区全民健身场景中的推广价值。



（二）对象定位：精准捕捉不同群体的健身需求特征

1. 调查对象：现有用户、潜在用户的界定

- （1）已使用健身驿站的市民，或对健身驿站有较高兴趣的潜在使用者。
- （2）覆盖不同年龄、职业、居住区域的上海常住市民。

2. 分类逻辑：基于使用频率与需求差异的群体划分依据

本文将调查对象分为两大类：现有使用者和潜在使用者。

🔍 **现有使用者**：划分标准为在一个月内至少有1-2次使用健身驿站的经历。进一步按使用目的分为两类：

- 1) 日常锻炼型：以日常活动为主要目的，更关注设施实用性与便捷性。
- 2) 休闲社交型：以休闲放松为主要目的，更关注场地氛围与配套服务。

🔍 **潜在使用者**：划分标准为对健身驿站有一定了解且有使用意愿，但尚未体验的群体。

完全不了解或无兴趣的群体将被排除在外。通过此划分，可保证调查结果更具针对性与有效性，精准匹配不同群体的服务需求。



（三）方法整合：多维度数据采集策略的协同

本文首先采用文献研究法梳理城市公共健身服务的发展历程与趋势，通过实地观察与深度访谈获取一手质性资料，发掘真实痛点；最后，依托线上线下问卷调查获取大样本量化数据。多源数据相互支撑、印证，形成“现状梳理 - 需求挖掘 - 优化建议”的完整逻辑。





（四）问卷设计：分层挖掘用户需求的系统方案

正式调研前，调研小组通过**观察法**和**个人深度访谈**进行了**定性摸底**。在上海3个典型社区的健身驿站连续蹲点观察5天，同时对4位潜在使用者、6位现有使用者和5位管理者开展一对一访谈（如图3所示），发现“设施老化”“夜间照明不足”“缺乏适老化设计”等高频痛点，并将这些发现直接转化为问卷核心题项，确保了后续量化调研的针对性和有效性。



图3 定性摸底对象图

1. 现有使用者：使用体验与效能优化需求设计

在对现有使用者的分析中，本文分为**消费者画像**、**服务评价**和**优化建议**三个方面，如表1所示：

消费者画像：由使用渠道、使用动机、使用意愿、消费能力和使用强度组成。

服务评价：包含设施使用满意度、服务整体评价和推荐意愿。

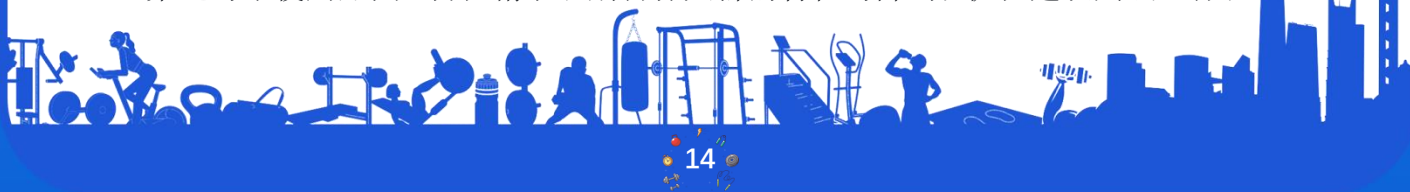
优化建议：囊括市民看重属性、服务使用缺陷和未来改进期待。

表1 现有消费者指标测度设计表

潜变量	显变量（一级指标）	测量题项（二级指标）
消费者画像	使用渠道	您了解该健身驿站的主要渠道？
	使用意愿	您未来继续使用该健身驿站的意愿？
	消费能力	您能接受的健身驿站增值服务价格？
	使用强度	您每次在健身驿站的停留时长？
服务评价	设施使用满意度	您对健身驿站的整体满意度如何？（7级李克特量表）
	推荐意愿	您向亲友推荐该健身驿站的意愿？（7级李克特量表）
优化建议	市民看重属性	您对健身驿站营业时间、收费标准.....的满意程度？（7级李克特量表）
	服务使用缺陷	您觉得健身驿站目前存在的最突出问题是？
	未来改进期待	您认为提升驿站服务效能的关键举措有哪些？

2. 潜在使用者：使用意愿与期待的全面洞察设计

潜在使用者的分析分为**消费者画像**和**优化建议**两方面，消费者画像聚焦了解渠道与未使用原因，旨在精准识别目标人群的特征与障碍；优化建议则涵盖体验





倾向、增值服务期待及未来改进期待，为驿站的服务升级与功能拓展提供需求导向的决策依据，如表 2 所示。

表 2 潜在使用者指标测度设计表

潜变量	显变量（一级指标）	测量题项
消费者画像	了解渠道	您了解健身驿站的渠道？
	未使用原因	您不使用健身驿站的主要原因？
优化建议	体验倾向	您是否愿意未来使用视频健身驿站？
	增值服务期待	您希望健身驿站提供哪些增值服务？
	未来改进期待	您认为提升健身驿站服务效能的关键举措有哪些？

3. 特殊场景：社区全龄健身与残障群体专属需求探索

社区全龄健身与特殊人群关爱分为**全龄适配**与**残障支持**两大板块，具体划分内容如表 3 所示。

表 3 全龄适配与残障支持测度设计表

潜变量	显变量（一级指标）	测量题项（二级指标）
全龄适配	设施适配性	适儿化设计、适老化设计（7 级李克特量表）
	场景实用性	您希望健身驿站新增/优化哪些设施？
残障支持	功能适配性	残障适配设施（7 级李克特量表）
	无障碍可达性	无障碍可达性（7 级李克特量表）

为进一步实现服务效能的客观评估，本文在上述用户感知框架的基础上，将相关指标归并为硬件设施、软性服务、数智体验、便利程度四大维度，形成可量化的评价体系。需要说明的是，此处的维度划分与后续熵值法分析中采用的维度体系在逻辑上同源，但在具体指标归属与权重计算上存在差异。本阶段的维度归并以**用户感知**为核心，而熵值法分析则以数据驱动的客观权重为依据，二者相互补充，共同构成“**主观感知 - 客观效能**”的完整评估链条。

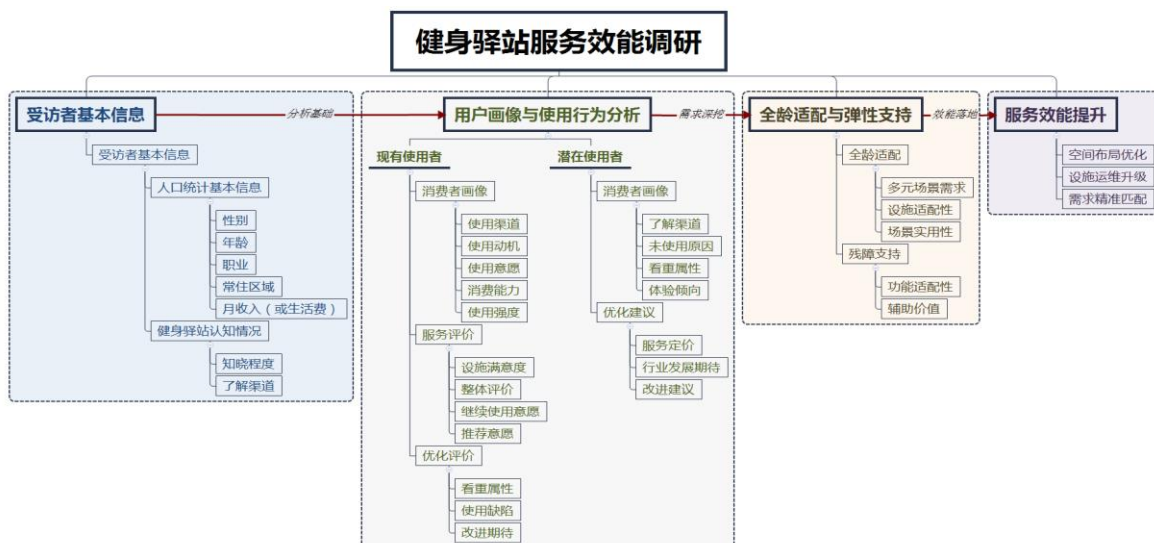
4. 指标体系：构建多维需求分析框架

依据调研指标体系，将指标按“使用者类型—行为特征—服务评价—优化方向”进行多层级分类整合，构建**逻辑框架图**。如图 4 所示，框架以“现有使用者”与“潜在使用者”为核心主线，前者涵盖消费者画像、服务评价与优化建议三个维度，后者聚焦了解渠道、未使用原因、看重属性与体验倾向。在此基础上，进一步纳入“全龄适配”与“弹性支持”两大拓展模块，系统呈现多元场景需求、设备适配性与服务效能提升路径。该框架图全面揭示了各指标间的内在逻辑关联，





明确了从用户行为洞察到服务优化策略的完整传导路径，为后续数据分层分析与



交叉验证提供了清晰、系统的结构支撑，确保研究结论的科学性与实践指导价值。

图 4 逻辑框架图



(五) 抽样规划：科学保障数据可靠性的样本设计

1. 目标总体：明确研究覆盖范围

本次方案主要针对上海 16 个行政区的现有使用者和潜在使用者进行调研，为保证样本代表性，将覆盖不同行政区、年龄层和职业的常住市民，以反映全市健身驿站的服务效能差异。

2. 样本测算：统计学方法明确合理样本规模

本次抽样的必要样本容量根据式(1)－(3)计算：

$$n_0 = \frac{2^{\alpha/2} P(1 - P)}{E^2} \quad (1)$$

$$n_1 = Deff \times n_0 \quad (2)$$

$$n = \frac{n_1}{r} \quad (3)$$

其中：

n_0 为初始样本量

$Z_{\alpha/2}$ 为置信度为 $1 - \alpha$ 时 Z 的统计量值

E 为误差



 P 为总体比例

 $Deff$ 为设计效应

 r 为问卷有效率

计算思路如下：

步骤一：在 95%的置信度时， α 为 0.05， Z 的统计量值为 1.96， E 设为 5%，为确保样本代表性，总体比例 P 设为 0.5，计算得初始样本容量 n_0 为 385。

步骤二：由于采用线上线下结合的方式，线下抽样可能存在社区聚集性，设计效应 ($Deff$) 设定为 1.3，以应对潜在的聚类偏差，计算得 $n_1 = 385 \times 1.3 = 500.5$ ，取整为 501。

步骤三：线上问卷有效率预计 85%，线下问卷有效率预计 90%，综合有效率取 87%，计算得最终所需样本容量 $n = 501 \div 0.87 \approx 576$ ，为方便执行取整为 580。



（六）实施路径：从预调研到正式调研的严谨流程

1. 抽样方法：线上线下结合的数据采集方式

本次抽样采用**线上线下结合**的方式进行方便抽样，以此能够较快和经济地获得相应的样本数据。同时在线下环节，采用了面对面访谈的方法进行调研，同时也进行少部分的线下问卷调查。为了提高效率和方便后续剔除无效问卷，以及对所得的数据进行预处理，调研小组决定统一以扫码填问卷的形式进行问卷工作，使用的问卷平台为问卷星平台。

2. 进度安排：分阶段推进调研工作

根据调研的形式，本文对调查的安排进行了规划，具体安排如图 5 所示：

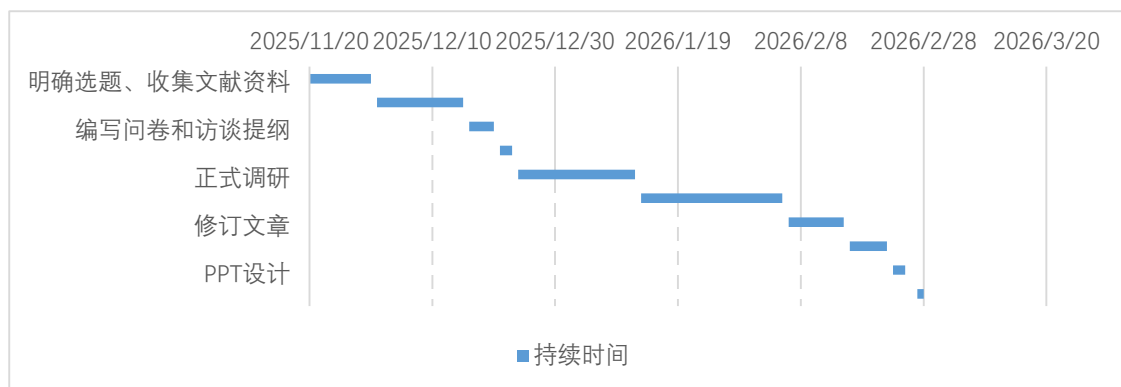


图 5 调查进度安排甘特图



3. 预先调研：问卷优化与信效度检验

(1) 预调查、信度检验与效度分析

为了检验编写的问卷质量和为正式调查提供参考数据，调研小组利用问卷星平台开展了预调查，共收集有效问卷 200 份。

(2) 问卷筛选与数据清洗

为了保证问卷的质量，本文确定了附录 II 中的无效问卷认定规则，移除了质量不佳和可疑的问卷。

从预调研结果来看，上海核心城区与郊区的样本比例存在失衡，为了保证调研的有效性和广度，在正式调研中需要增加郊区样本的比例。

同时，在预调查的 200 份问卷中，现有使用者有 86 份，潜在使用者有 92 份，无效问卷有 22 份，如图 6 所示。问卷有效率 89%，结合前文的抽样公式计算，重新调整正式调查所需问卷数约为 562 份。

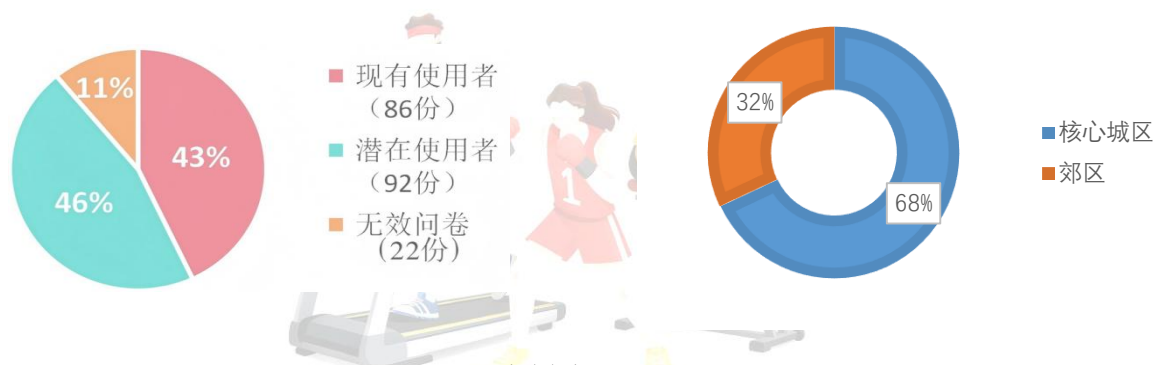


图 6 预调查样本比例分布图

(3) 预调查样本情况说明

在获得的 178 份有效问卷中，年龄主要集中在 19-30 岁和 31-45 岁，男性占比 42%，女性占比 58%，职业以企业职工和学生为主，且 62% 的受访者居住在核心城区，38% 居住在郊区。

数据初步表明，健身驿站的使用人群以中青年为主，且核心城区的使用频率显著高于郊区。

(4) 信度分析

信度是指测量工具的可靠性与稳定性，本文采用 Cronbach α 系数检验问卷量表的内部一致性信度，该系数取值范围为 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，通常认为 $\alpha \geq 0.7$ 时，量表具有较好的内部一致性， $\alpha \geq 0.8$ 时为良好，其计算公式如式 (4)：





$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum 2_s^i}{2_s^t} \right) \quad (4)$$

其中， k 为该维度下的测量题项数量， 2_s^i 为所有被调查者在第 i 题上的分数方差， 2_s^t 为所有被调查者在该维度下全部题项总得分的方差。

本文使用 SPSS 27.0 对预调研有效数据进行 **Cronbach** 系数计算，分别从现有使用者、潜在使用者两大核心群体的量表维度展开信度检验，结果如下：

1) 现有使用者信度分析

由表 4 可以看出，现有使用者的维度整体表现良好。

表 4 现有使用者信度分析表

维度	克隆巴赫 Alpha	项数	信度
便利成都	0.820	2	良好
硬件设施	0.835	2	良好
数智体验	0.818	2	良好
软性服务	0.808	4	良好
总体	0.900	10	良好

2) 潜在使用者信度分析

由表 5 可以看出，潜在使用者各维度整体表现良好。

表 5 潜在使用者信度分析表

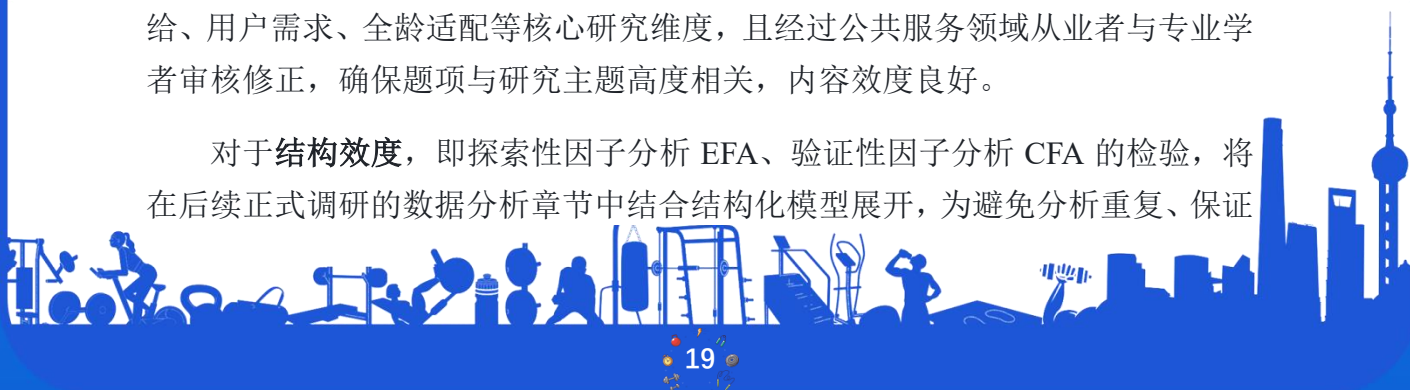
维度	克隆巴赫 Alpha	项数	信度
便利程度	0.805	2	良好
硬件设施	0.812	1	良好
数智体验	0.803	1	良好
软性服务	0.825	3	良好
总体	0.875	7	良好

对以上维度的量表进行 **Cronbach** 系数分析时，各个维度表现良好，这表明了问卷量表整体的信度比较良好，便于后续的分析。

(5) 效度分析

本文预调研阶段主要验证**内容效度**，问卷所有题项均基于健身驿站相关文献梳理、社区实地观察、使用者与管理者访谈结果设计，全面覆盖健身驿站服务供给、用户需求、全龄适配等核心研究维度，且经过公共服务领域从业者与专业学者审核修正，确保题项与研究主题高度相关，内容效度良好。

对于**结构效度**，即探索性因子分析 EFA、验证性因子分析 CFA 的检验，将在后续正式调研的数据分析章节中结合结构化模型展开，为避免分析重复、保证





研究逻辑的连贯性与严谨性，本文在此暂不进行深入的结构效度分析。

(6) 预调研总结与正式调研部署

通过 200 份预调研问卷的信度检验与分析，验证了初始量表的科学性，并从样本结构与问卷内容两方面，对正式调研确立了定向优化路径：

1) 正式调研针对预调研的分布特征，重点推进“三个增加”以优化样本结构。增加郊区样本实现空间均衡，扩充中老年与残障等小众群体样本提升全龄化与多元化覆盖，适度增加现有使用者比例修正潜在用户占比偏高的结构偏差。

2) 基于预调研暴露的问题对问卷量表进行**多维细化**，增设“交通便利性”“郊区设施覆盖率”等题项捕捉地域差异，补充适老、适儿及助残服务评价指标考量普惠性，并将“设施老化”“夜间照明不足”等高频痛点转化为具象化题项，优化潜在使用者专属跳转模块以挖掘其“未激活”成因。

3) 最终采取线上线下融合的抽样策略，严格把控质量，确保数据代表性与有效性，为后续效能测度与归因挖掘筑牢实证根基。

4. 正式调研：正式数据采集和科学分析

(1) 正式调查抽样

如图 7 所示，在正式抽样中，根据附录的剔除原则除去无效问卷，一共收集到 212 份现有使用者和 571 份潜在使用者问卷，共 783 份有效问卷。



图 7 数据来源解释图

(2) 信度分析

与前文一样，对正式调研的信度检验依然采用 Cronbach 系数。

1) 现有使用者

如表 6 所示，相比于预调查，现有使用者的信度有了更进一步良好的表现。





表 6 正式调查现有使用者 Cronbach 系数表

维度	克隆巴赫 Alpha	项数	信度
便利程度	0.812	2	良好
硬件设施	0.921	4	良好
数智体验	0.905	2	良好
软性服务	0.884	4	良好
总体	0.915	12	良好

2) 潜在使用者

如表 7 所示，潜在使用者相比于预调查也有了一定的改善，各维度信度均达到良好标准，各项 α 系数在 0.8 以上。

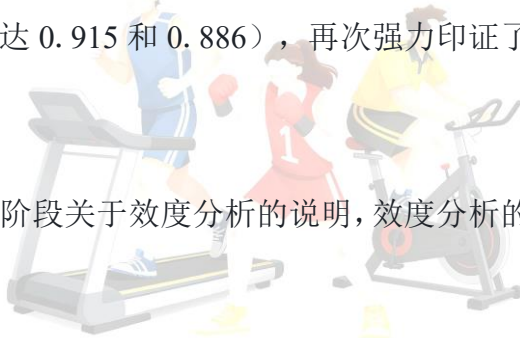
表 7 正式调查潜在使用者 Cronbach 系数表

维度	克隆巴赫 Alpha	项数	信度
便利程度	0.805	2	良好
硬件设施	0.868	1	良好
数智体验	0.834	1	良好
软性服务	0.852	4	良好
总体	0.886	8	良好

总体而言，如表 6、表 7 所示，正式大样本的各项 α 系数均较预调研进一步攀升（总体信度分别达 0.915 和 0.886），再次强力印证了问卷设计的科学性与数据的极高稳定性。

(3) 效度分析

根据前文预调研阶段关于效度分析的说明，效度分析的相关内容将于本文第三章进行详细阐述。





三、样本描述与健身驿站服务效能现状测度



(一) 样本特征：样本人口学特征描述与分析

为确保调查结果的广泛代表性与科学性，调查组采用分层随机抽样方法，共回收有效问卷 **783** 份，利用 **Python** 绘制样本人口学特征分布图，具体分析如下：

1. 性别年龄：性别与年龄分布合理，覆盖全龄段健身人群

采访人群的性别分布上，女性占比 20.6%，男性占比 79.4%，反映健身驿站的受众群体中男性占大多数。年龄呈“中间大、两头小”正态分布，19-30 岁青年占 40.3%，31-45 岁中青年占 26.2%，契合上海市常住人口结构及健身驿站主要使用者画像；61 岁以上老年群体占 12%，46-60 岁占 18.1%，18 岁及以下占 3.3%，实现全龄段覆盖，保障适老化需求纳入评价体系。结果如图 8 所示。

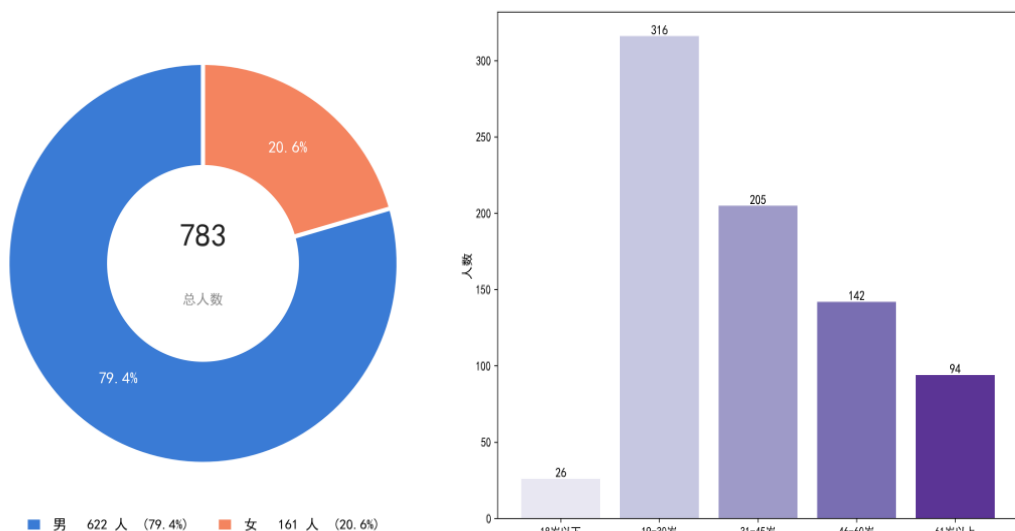


图 8 性别与年龄分布图

2. 区域分布：以校区为核心辐射，兼顾全市覆盖

样本区域呈“双核心”特征：嘉定区（145 份）、杨浦区（141 份）合计占 36.5%，为调研前期优先在这两个区域开展集中式实地调研所致；浦东新区（80 份）位列第三，宝山、闵行、松江等区样本充足，其余各区 15~37 份，实现上海 16 个行政区全覆盖。该分布兼顾核心区域深度与城乡代表性，可客观反映不同区域驿站服务现状。结果如图 9 所示。



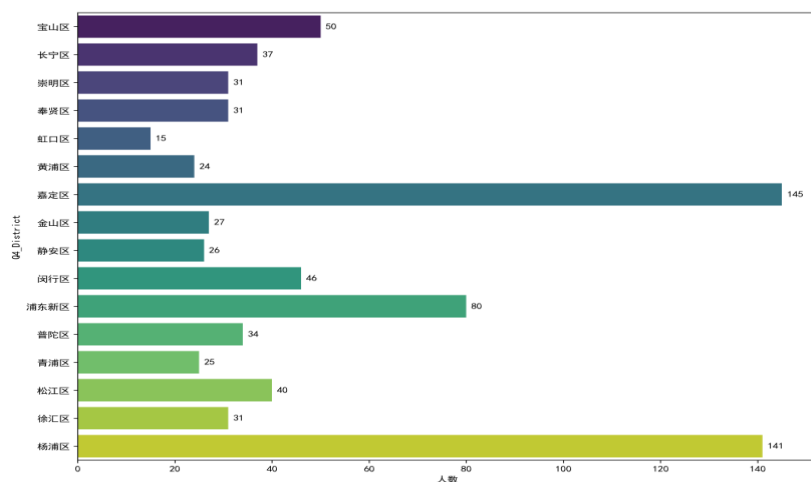


图9 区域分布图

3. 收入特征：收入水平呈阶梯状分布，契合公共服务对象特征

月收入水平覆盖各阶层，其中 8001-12000 元群体 123 人、20001 元及以上群体 118 人，体现受访者具备一定经济基础；其余收入段均有合理分布，为全面评估健身驿站的普惠性与社会公平性提供数据支撑。结果如图 10 所示。

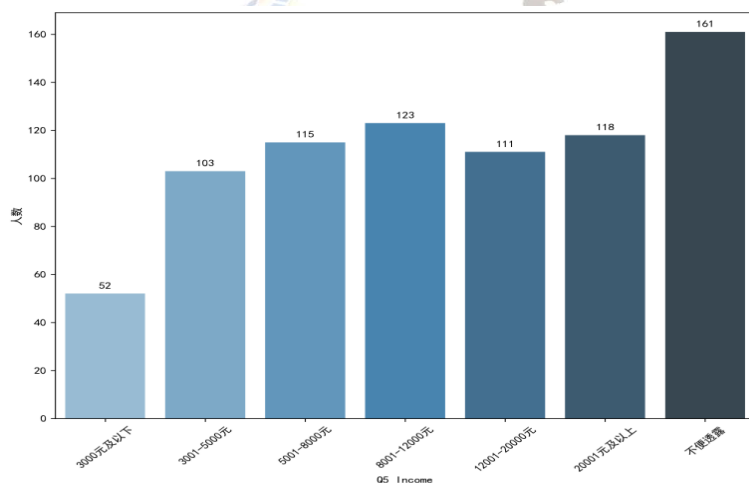


图10 收入特征图



（二）指标重构：健身驿站服务效能评价体系的实证确立

1. 适配性检验：因子分析前置条件验证

基于正式调研的全样本数据，对 12 个核心评价题项开展 KMO 和 Bartlett 球形检验，以验证数据是否适合进行因子分析。如表 8 所示，KMO 值为 0.703，大于 0.7 的适配性阈值，表明变量间相关性显著；Bartlett 球形检验显著性 $P < 0.001$ ，拒绝变量独立的零假设，证实数据结构具备因子分析的前提条件。





表 8 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		.703
巴特利球形度检验	近似卡方	5820.777
	自由度	66
	显著性	.000

2. 维度提取：四维评价指标体系的构建

采用主成分分析（PCA）提取公因子，结合最大方差法进行旋转，结果如图 11 所示。12 个题项聚类为四大维度，因子载荷均大于 0.6，交叉载荷低，据此构建健身驿站服务效能评价指标体系如下：

 **F1 硬件设施（Hardware）**：包含设施种类、维护状况、场馆环境、配套设施（Q14, Q15, Q16, Q19）。

 **F2 软性服务（Service）**：包含营业时间、价格费用、人员服务、信息发布（Q17, Q18, Q20, Q21）。

 **F3 数智体验（Smart）**：包含智能设备丰富度、运动数据服务（Q16_Smart_Device, Q16_Smart_Data）。

 **F4 便利程度（Convenience）**：包含距离便利性、交通通达性（Q13a, Q13b）。

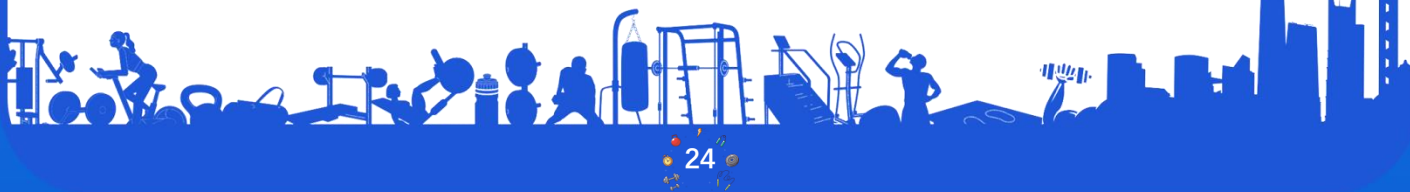


图 11 因子载荷矩阵热力图

3. 信效度检验：测量工具的可靠性与有效性验证

（1）信度检验

采用 Cronbach's α 系数检验两类群体信度（见第二章表 5、表 6），现有使用者各维度 α 系数 0.812-0.921（总体 0.915），潜在使用者 0.805-0.868





（总体 0.886），均达“良好”标准，正式量表测量稳定可靠。

（2）效度检验

通过验证性因子分析（CFA）完成收敛效度与区别效度检验，结果如图 11、图 12 所示：各潜变量的平均方差抽取量（AVE）均大于 0.5，组合信度（CR）均大于 0.7，证实收敛效度良好；各因子间相关系数均小于对应 AVE 的平方根，证实区别效度显著，确保评价体系能精准测量健身驿站服务效能的核心维度。

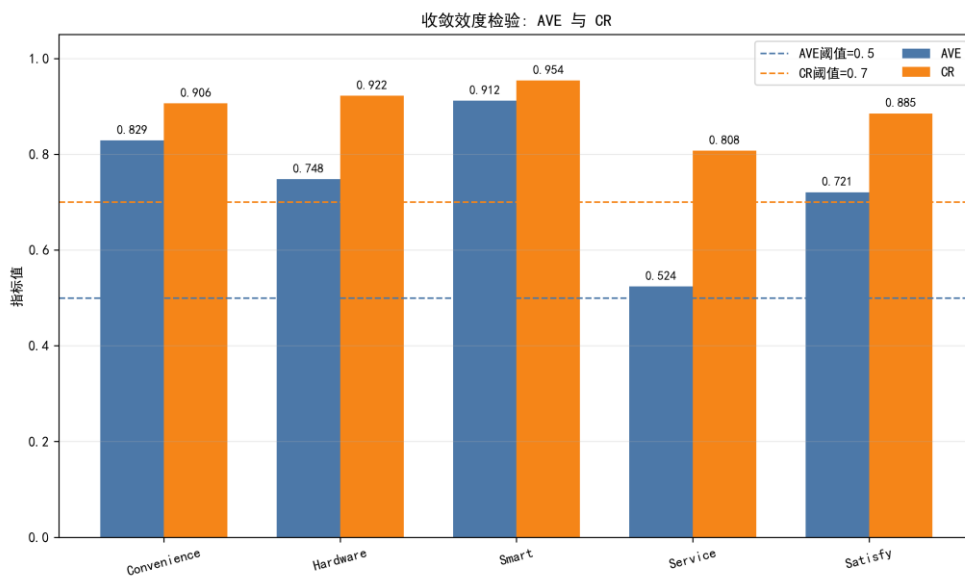


图 11 收敛效度检验（AVE 与 CR）图

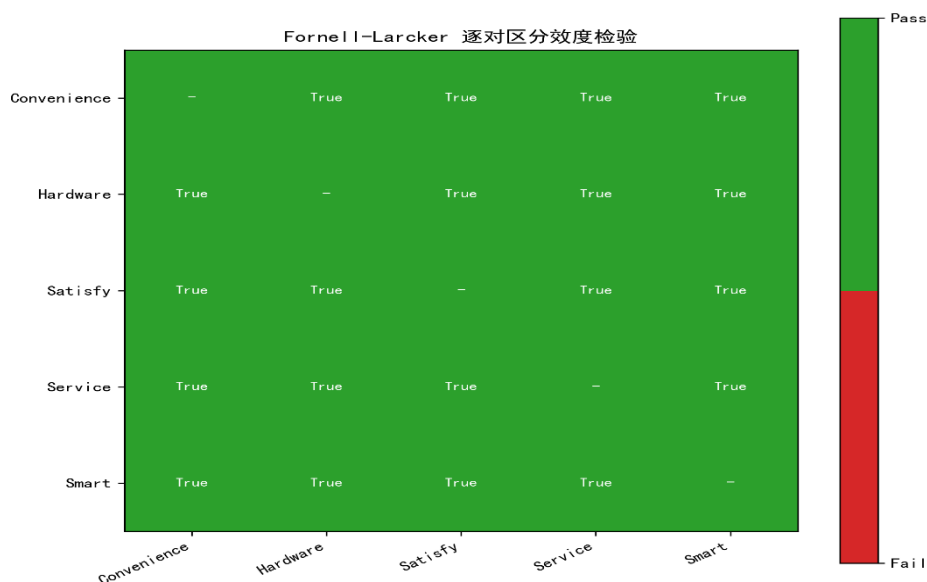


图 12 Fornell-Larcker 逐对区分效度检验图





(三) 效能测度：基于熵值法与 FCE 的整体水平分析

1. 客观赋权：熵值法下的指标权重分布

为规避主观赋权的偏差，采用熵值法客观计算 12 个二级指标权重（见表 9）。结果显示：“营业时间”（0.1025）与“信息发布”（0.0108）权重最高，“距离便利性”（0.0484）最低，侧面印证上海“15 分钟健身圈”建设成效。

表 9 上海市民健身驿站服务效能评价指标体系及权重

一级指标	二级指标	指标内容	熵值权重 (w _j)	现状均值
F1 硬件设施	C1	Q14 设施种类	0.0897	4.56
	C2	Q15 器材维护	0.0790	4.59
	C3	Q16 场馆环境	0.0788	4.53
	C4	Q23 配套设施	0.0839	4.56
F2 软性服务	C5	Q21 营业时间	0.1025	4.33
	C6	Q22 价格费用	0.0537	4.39
	C7	Q24 人员服务	0.0932	4.28
	C8	Q25 信息发布	0.1008	4.28
F3 数智体验	C9	Q16_Smart_Device	0.0981	4.10
	C10	Q16_Smart_Data	0.0898	4.10
F4 便利程度	C11	Q13a 距离便利性	0.0484	4.79
	C12	Q13b 交通通达性	0.0823	4.74

2. 综合评价：模糊综合评价（FCE）结果解读

如式（5）所示，7 分制综合分（记为 S_7 ）按加权求和得到：

$$S_7 = \sum_{j=1}^m \bar{x}_j w_j = \bar{X} \cdot W \quad (5)$$

该值可理解为“总体服务效能在李克特 7 分量表上的加权平均水平”。为便于直观呈现和横向比较，将 S_7 做线性映射到 0-100 分。由于原始量表最小值为 1、最大值为 7，映射公式为式（6）：

$$S_{100} = \frac{S_7 - 1}{7 - 1} \times 100 = (S_7 - 1) \times \frac{100}{6} \quad (6)$$

将熵值法计算获得的客观权重向量 $W=(w_1, \dots, w_m)$ 和 $X=(x_1, \dots, x_m)$ 代入模糊综合评价模型，并将 7 级量表得分进行百分制转化后，得出当前上海市健身驿站整体服务效能指数（SEI）为 56.88 分。该得分处于“及格边缘，亟待提升”的区间，暴露出鲜明的“硬强软弱”结构性矛盾：

优势维度：便利程度（均值 4.76）与硬件设施（均值 4.56）表现突出，反映健身驿站的物理选址与硬件配套已趋于完善；



 **短板维度：**软性服务（均值 4.32）与数智体验（均值 4.10）得分偏低，其中数智体验为全维度最低，成为制约整体效能提升的核心瓶颈。



（四）需求分化：现有与潜在使用者的核心诉求对比

结合效能测度数据，对比两类群体的核心诉求差异：**现有使用者**更关注**软性服务的精细化**，对现有硬件与便利性的满意度较高；**潜在使用者**则更重视**数智体验的完善度与硬件设施的适配性**，对价格敏感度更高，核心诉求集中于“智能服务升级”与“普惠化收费”。

两类群体的需求分化，为后续健身驿站服务优化提供了精准的靶向方向。





四、健身驿站服务效能的影响机制与深度归因

基于前文对上海市民健身驿站服务效能现状的实证测度，调研小组发现当前健身驿站的整体服务效能指数（SEI）为 56.88 分，处于“基本合格但亟待提升”的区间，存在“硬强软弱”的显著结构性矛盾：硬件设施效能较高，但软性服务与数智体验效能不足。

为了精准解析造成这一现状的深层原因，单纯的描述性统计已无法满足研究需求。因此，本章打破传统线性分析的局限，构建“SEM 宏观机制验证+XGBoost-SHAP 微观非线性归因”双轨模型：通过 SEM 模型验证潜在变量对满意度的影响路径及系数，确立效能结构骨架；借助 XGBoost 与 SHAP 算法解析关键要素的非线性阈值、边际效应及交互作用，为精准治理提供量化依据。



（一）宏观机制：基于 SEM 模型的路径假设与验证

结构方程模型作为一种多变量分析工具，能够处理潜变量（Latent Variables）与观测变量（Observed Variables）之间的测量误差，并量化变量间的直接与间接效应。在本研究中，SEM 用于识别决定满意度的服务质量维度。

1. 理论与假设：理论模型构建与假设提出

本文基于 ACSI（美国顾客满意度指数）模型理论框架，并结合上海“15 分钟社区生活圈”的建设实际及《市民健身驿站建设导则》，构建了服务效能影响机制的理论模型。该模型包含四个外生潜变量（Exogenous Latent Variables），即硬件设施、软性服务、数智体验及便利程度；和一个内生潜变量（Endogenous Latent Variable），即用户满意度。

2. 变量与指标：潜变量定义与观测指标设定

 **硬件设施（Hardware）**：作为健身驿站的物质基础，是市民感知的物理载体。根据探索性因子分析（EFA）结果，其观测指标包括：

 **设施种类丰富度（Q14）**：衡量器械是否能满足有氧、无氧等多元需求。

 **器材维护状况（Q15）**：衡量设备的完好率与安全性。

 **场馆环境卫生（Q16）**：衡量通风、照明及清洁程度。

 **配套设施完善度（Q23）**：衡量更衣室、饮水机、储物柜等设施的配置。

 **软性服务（Service）**：反映驿站的运营管理水平与人文关怀。

 **营业时间合理性（Q21）**：衡量开放时段是否契合市民作息。



 **价格费用接受度 (Q22)**：衡量公益性定价的普惠程度。

 **人员服务专业性 (Q24)**：衡量指导人员或管理人员的服务态度与能力。

 **信息发布及时性 (Q25)**：衡量活动通知、客流信息的触达率。

 **数智体验 (Smart)**：体现上海城市数字化转型在体育领域的落地成果。

 **智能设备丰富度 (Q16_Smart_Device)**：衡量人脸识别、智能体测仪等智能硬件的配置完善程度。

 **运动数据服务闭环 (Q16_Smart_Data)**：衡量运动数据采集、分析及反馈的数字化服务能力。

 **便利程度 (Convenience)**：衡量空间规划的合理性与可达性。

 **距离便利性 (Q13a)**：衡量从家/单位到达驿站的步行距离。

 **交通通达性 (Q13b)**：衡量周边公共交通的便捷程度。

3. 研究假设：硬件设施、软性服务、数智体验和便利程度

基于现有文献与实地调研发现，本文提出以下核心假设：

 **H1**：硬件设施作为服务的基础条件，对市民满意度产生显著的正向影响。

 **H2**：软性服务作为服务的核心体验，对市民满意度产生显著的正向影响。

 **H3**：数智体验作为服务的增值要素，对市民满意度产生显著的正向影响。

 **H4**：便利程度作为服务的准入门槛，对市民满意度产生显著的正向影响。



(二) 模型检验：模型拟合度检验与修正

利用 AMOS 26.0 进行参数估计。首先，验证性因子分析 (CFA) 显示，各观测变量的标准化因子载荷均大于 0.6 ($p < 0.001$)，组合信度 (CR) > 0.7 ，平均方差抽取量 (AVE) > 0.5 ，表明量表收敛效度与内部一致性良好。

其次，在全模型检验中，依据修正指数 (MI) 增设部分残差 (如“设施种类”与“配套设施”) 共变路径后，最终模型拟合极佳 (见图 13、表 10)：卡方自由度比 (CMIN/DF) = 1.84 (< 3)，RMSEA = 0.010 (< 0.08)，CFI、NFI 及 GFI 均 > 0.98 。各项指标均优于推荐标准，表明理论模型与 783 份实测数据高度适配，解释力极强。



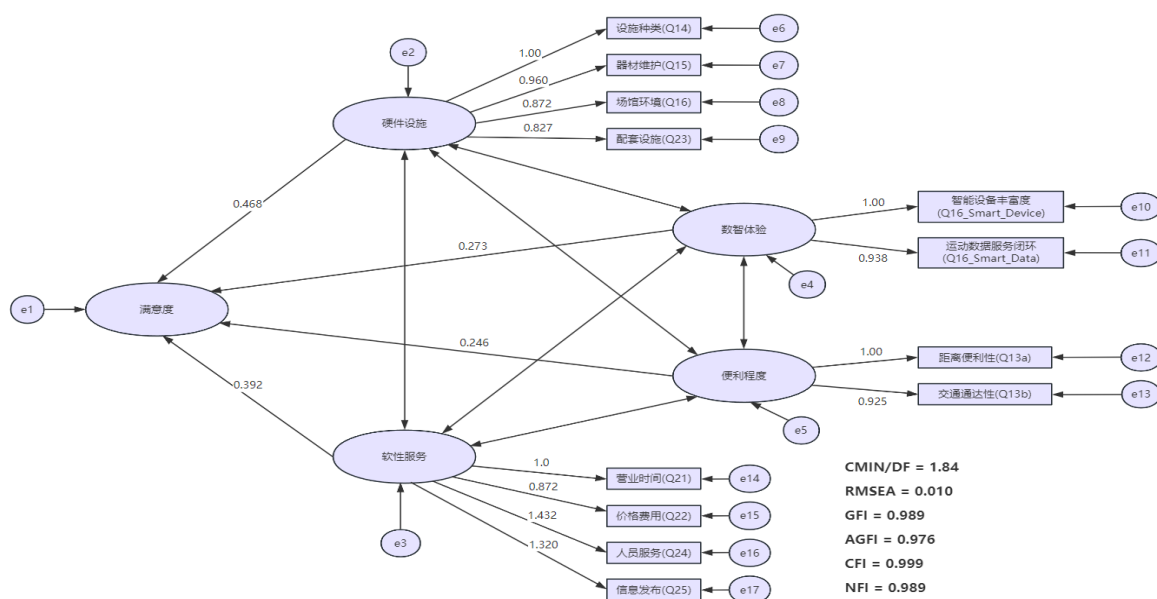


图 13 结构方程模型图

表 10 结构方程模型拟合指数表

统计检验量	实测值	参考标准	拟合判断
CMIN/DF	1.84	< 3.0	适配
GFI	0.989	> 0.9	适配
AGFI	0.976	> 0.9	适配
CFI	0.999	> 0.9	适配
NFI	0.989	> 0.9	适配
RMSEA	0.010	< 0.08	适配



(三) 路径分析：路径系数分析与假设验证

路径分析结果见表 11，四个预设维度的假设路径均通过了 $P < 0.001$ 的显著性检验，假设 H1 至 H4 全部成立。这表明，硬件、软件、数智、便利性共同构成影响健身驿站满意度的四大支柱。通过比较标准化路径系数（Standardized Coefficients, β ）的大小，可以深入解析各维度在宏观层面的相对重要性。

表 11 SEM 模型路径系数检验结果

假设路径	路径关系	标准化系数 (β)	S. E.	C. R. (t-value)	P 值	结论
H1	硬件设施 $\rightarrow$ 满意度	0.468	0.018	26.012	$P < 0.001$	支持
H2	软性服务 $\rightarrow$ 满意度	0.392	0.032	12.254	$P < 0.001$	支持
H3	数智体验 $\rightarrow$ 满意度	0.273	0.013	21.006	$P < 0.001$	支持
H4	便利程度 $\rightarrow$ 满意度	0.246	0.016	15.378	$P < 0.001$	支持



深度数据解读与归因：

1. 硬件设施发挥“压舱石”作用（ $\beta=0.468$ ）：路径系数最高，表明器材、场地等显性物理载体仍是市民评价的首要标准。这印证了政府前期“补短板”的硬件投入已有效转化为基础满意度，是其他服务赖以生存的依托。

2. 软性服务构成“增长极”（ $\beta=0.392$ ）：影响力居次，标志着随着物理覆盖率提升，市民需求正由“有没有”向“好不好”转型。营业时间与专业指导成为突破满意度瓶颈的关键，反映出当前“重建设、轻运营”模式已成痛点。

3. 便利程度显现“边际递减效应”（ $\beta=0.246$ ）：系数垫底并非因距离次要，而是侧面印证上海“15 分钟社区生活圈”成效初显。多数市民已处于舒适距离内，基础需求满足后，其对总体满意度的边际解释力自然下降。

4. 数智体验存在“线性低估”（ $\beta=0.273$ ）：SEM 中的低系数可能因线性假设掩盖了智能化服务的“魅力质量（Excitement Quality）”特征（即突破特定阈值后效能激增）。这种非线性特质正是下文引入 XGBoost 与 SHAP 模型进行补充分析的逻辑起点。



（四）微观归因：基于 XGBoost-SHAP 的非线性挖掘

鉴于 SEM 难以捕捉服务体验的复杂非线性特征，如距离的阈值效应、智能设备的指数效应等，本文引入集成算法 XGBoost 与 SHAP 解释框架，进行微观层面的非线性归因。

1. 建模与评估：模型构建与评估

以第三章测算的个人服务效能指数（SEI）为目标变量（Label），12 项服务指标及人口学特征为输入特征。经 GridSearch CV 调优，XGBoost 最终参数设定为：learning_rate=0.05，max_depth=6，n_estimators=1000，subsample=0.8。

按 8:2 划分数据集，测试集拟合优度（ R^2 ）高达 0.96，RMSE 仅为 1.38。其捕捉高维非线性交互效应的能力及极高的预测精度显著优于 SEM（解释力约 0.8），为后续分析奠定坚实基础。

2. 驱动识别：SHAP 全局重要性分析

为打破 XGBoost 的“黑箱”局限，引入基于合作博弈论的 SHAP 框架。通过计算各特征对模型输出（SEI）的平均边际贡献，精准量化并还原各指标的真实重要性排名与特征影响方向（结果见表 12 及图 14、图 15）。





表 12 SHAP 特征重要性排名（前五位）

排名	特征名称	归属维度	平均 SHAP 值 (Mean SHAP)	影响性质
1	智能设备(Q16_Device)	数智体验	1.69	核心驱动
2	配套设施(Q19_Amenities)	数智体验	1.36	核心驱动
3	器材维护(Q15_Maintenance)	硬件设施	1.30	核心驱动
4	信息发布 (Q21_Info)	软性服务	1.17	辅助驱动
5	人员服务 (Q20_Staff)	软性服务	1.16	基础保障

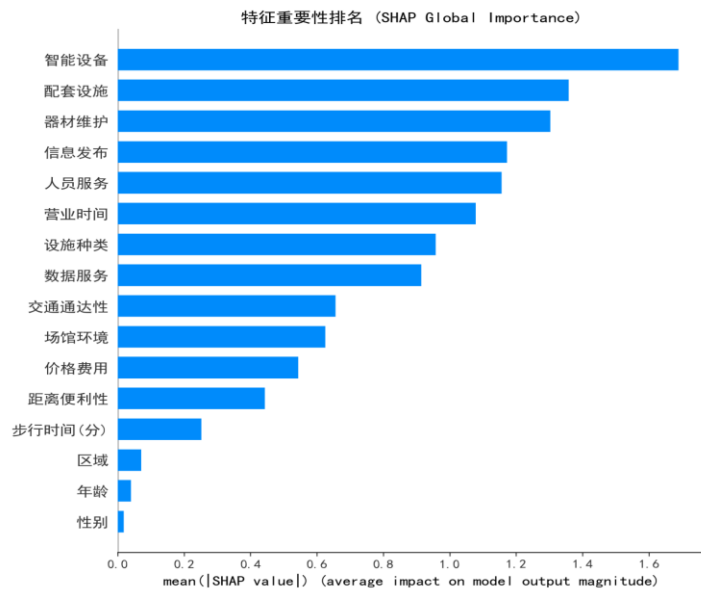


图 14 特征重要性排名图

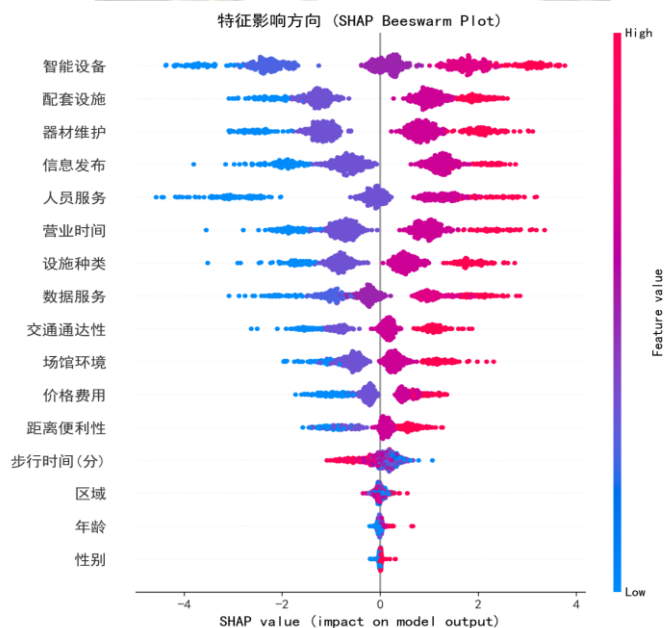


图 15 特征影响方向图



深度洞察与 SEM 结论对比：

1) “效能基石”与“感知高地”的重构：与 SEM 宏观模型中“硬件设施”主导不同，微观 SHAP 归因显示“智能设备”（SHAP=1.69）为服务效能核心驱动因素，其次是“配套设施”与“器材维护”，这揭示市民评价逻辑：宏观上硬件完好是基础，实际体验中智能设备的交互与数字化功能成为满意度提升关键。

2) “数智化”引领体验升级的分水岭：SHAP 重要性排名中，“智能设备”高居榜首，这印证了体育领域数字化转型的必然趋势。市民需求已从基础的器械运动，转向对智能化、数据化反馈的深度依赖。

3) “软性服务”的精细化需求凸显：“信息发布”（SHAP=1.17）、“人员服务”（SHAP=1.16）与“营业时间”（SHAP=1.08）均进入重要性榜单前六位。这表明在硬件的硬性门槛被跨越后，市民对服务管理的精细化需求显著增长。

4) 距离因素的“保健因子”属性加固：“距离便利性”（SHAP=0.44）与“步行时间”（SHAP=0.25）重要性仍居下游，印证赫兹伯格双因素理论：上海“15 分钟社区生活圈”高覆盖下，空间可达性已成“保健因子”，达标时不额外提升满意度，服务不佳则可能导致用户流失。



（五）阈值效应与物理边界：基于 PDP 的深度挖掘

为了精准回答“距离多远才合适？”、“维护差到什么程度会崩盘？”等具体的治理问题，单纯的重要性排名是不够的。本文利用部分依赖图（Partial Dependence Plot, PDP）结合 SHAP 散点图，挖掘关键变量的非线性阈值，为政策制定提供量化红线。

1. 步行时间：步行时间的“15 分钟断崖效应”

步行时间（Q13a）与服务效能的非线性关系如图 16 所示。

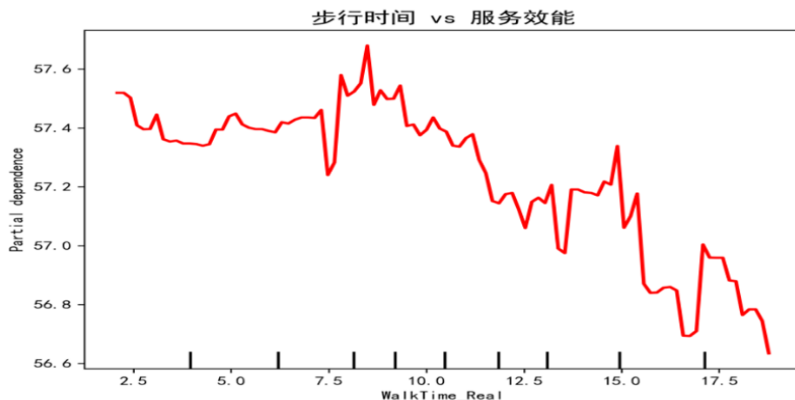


图 16 步行时间和服务效能关系图





📊 **舒适区（0-14 分钟）：**SHAP 值稳定处于 0 轴上方高位，PDP 曲线平稳。此区间内市民对距离敏感度低，处于出行舒适区。

📊 **断崖点（x = 15 分钟）：**一旦步行时间突破 15 分钟这一临界值，SHAP 值瞬间跌入负值区间，PDP 曲线呈现断崖式垂直下跌。

📊 **治理启示：**以实证数据标定上海“15 分钟社区生活圈”物理边界，超出此半径布点的服务效能边际效用易归零，单纯增点难提升服务覆盖。

2. 设施维护：设施维护的“3 分底线法则”

设施维护评分（Q15）与效能的关系呈现出显著的“S 型”底线特征，如图 17 所示。

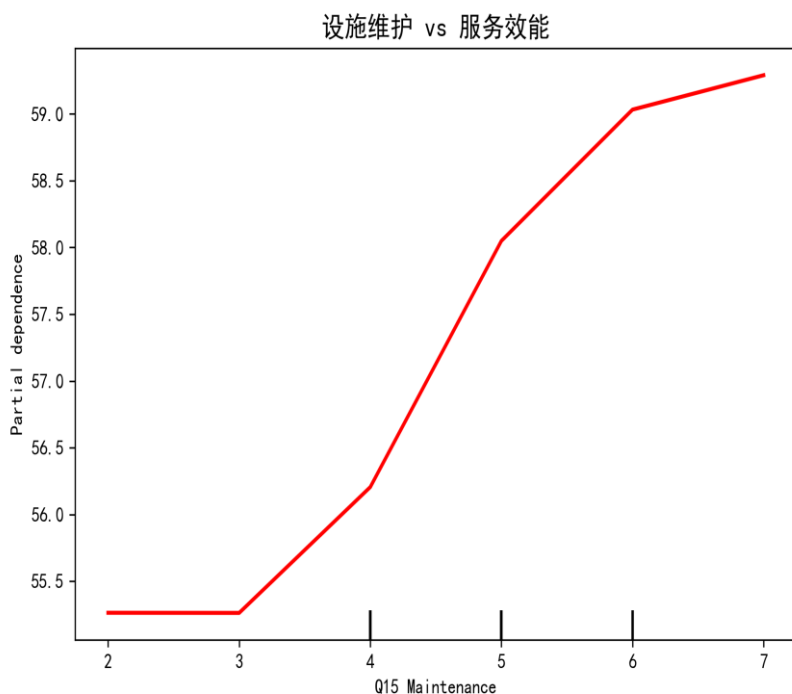


图 17 设施维护和服务效能关系图

由图 17 可见，不同评分区间对效能的差异化影响。

📊 **塌陷区（< 3 分）：**维护评分低于 3 分（满分 5 分）时，对效能负向贡献极大，卫生差、器械损坏等情况会直接击穿市民满意度底线。

📊 **敏感区（3-5 分）：**评分从 3 分提升至 5 分的过程中，曲线斜率最大，说明这是投入产出比最高的改进区间。

📊 **治理启示：**设施完好率是服务效能的基石。建立“快速响应机制”，确保设备维护评分始终维持在 3 分以上，是保障驿站正常运转的底线要求。





3. 智能设备：智能设备的“S 型非线性激活”

智能设备（Q16_Device）对效能的影响呈现显著的“S 型”非线性特征，如图 18 所示，核心效用集中在从中低配置向中高配置跨越的关键区间。

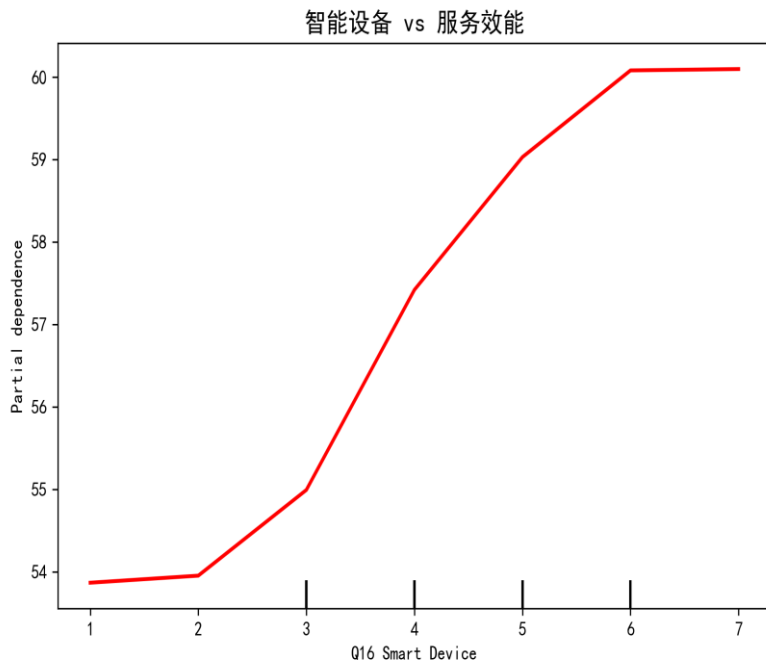


图 18 智能设备与服务效能关系对比图

- 📊 **沉寂区（1-2 分）**：低水平的智能化配置（如仅有基础电子屏）难以触动用户，效能提升微乎其微。
- 📊 **爆发区（2-6 分）**：这是曲线斜率最陡峭的区间，意味着从“基础智能”向“深度智能”跨越时，市民的获得感最强，投入产出比最高。
- 📊 **饱和区（> 6 分）**：当评分突破 6 分后，曲线趋于平缓，出现“边际效用递减”的现象。

这表明智能化建设并非越高端越好，而是要追求“恰到好处”的 6 分及格线，即在满足市民核心需求的前提下，实现投入与效能的精准匹配。



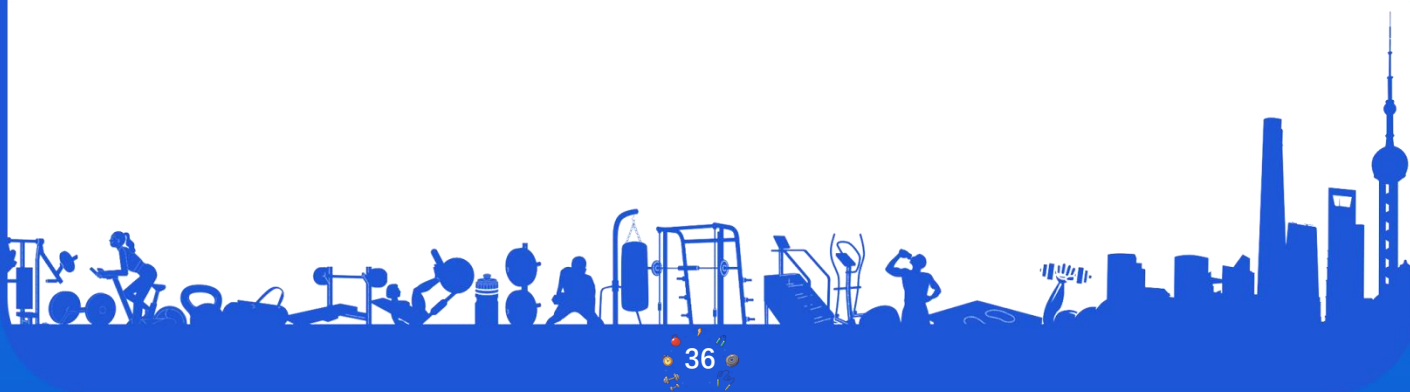
（六）情感挖掘：基于文本评论的痛点验证

为了验证上述量化模型的结论，调查组爬取了大众点评及“上海体育”公众号关于健身驿站的 877 条用户评论，利用 Python 中的 SnowNLP 库进行情感分析及 TF-IDF 关键词提取，如图 19 所示。



图 19 上海市民健身驿站用户评价高频词云图

-  **情感倾向：**正面评论占比 68.9%，负面评论占比 21.3%。
-  **高频词云分析：**正面词汇集中在“方便”、“免费”、“近”、“家门口”。这印证了便利性与公益性已得到认可；负面词汇集中在“不开门”（对应营业时间）、“坏了/老旧”（对应维护）、“没人管/不会用”（对应人员服务）等维度。
-  **结论互证：**文本分析结果与 SHAP 分析高度一致，进一步印证距离已不是主要矛盾，运营服务与维护管理才是亟待突破的核心痛点。





五、破局与重塑：上海市民健身驿站服务效能提升策略

基于第三章模糊综合评价（FCE）揭示的 **56.88** 分效能现状，以及第四章 XGBoost-SHAP 模型挖掘出的“软实力缺失”与“15分钟断崖”效应，本章构建修正版 SHAP-IPA 决策矩阵。结合公共服务视阈下改造的 4P 营销理论，提出四大核心策略：空间精准填盲、数智深度赋能、运营潮汐升维、底线动态治理。并据此构想“驿动申城”数字化应用原型，旨在驱动上海健身驿站服务效能跃迁。



（一）策略定位：基于 SHAP-IPA 的精准治理矩阵

为避免片面治理，调查组将第三章得出的现状满意度（Performance，X 轴）与第四章得出的 SHAP 全局重要性（Importance，Y 轴）相结合，绘制上海市民健身驿站的精准治理策略矩阵（SHAP-IPA Matrix），如图 20、表 13 所示。该矩阵将所有服务指标划分为四个策略象限。

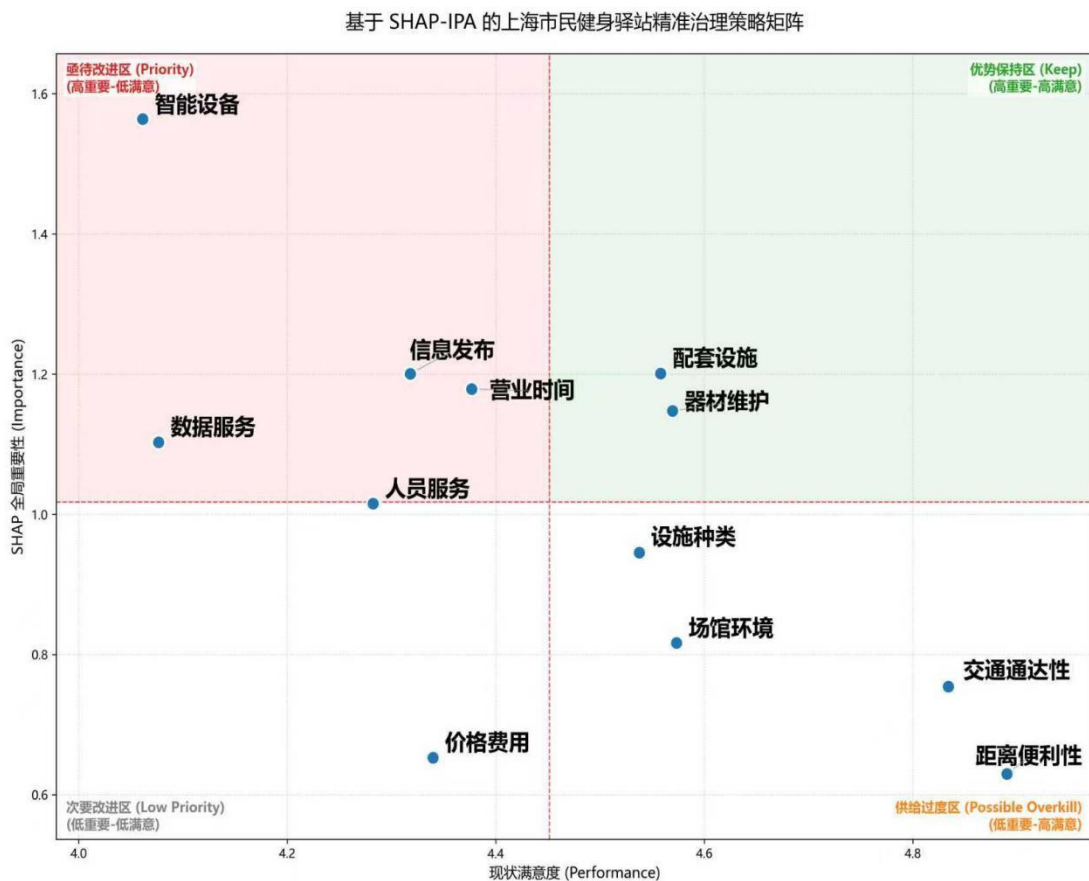


图 20 基于 SHAP-IPA 的上海市民健身驿站精准治理策略矩阵图





表 13 基于 SHAP-IPA 的上海市民健身驿站精准治理策略矩阵

象限	名称	特征描述	落点指标	战略导向
I	亟待改进区 (Priority)	高重要性 - 低满意度 效能提升的“主战场”， 痛点最集中	智能设备、数据 服务、信息发布、 营业时间、人员 服务	集中资源， 优先突破
II	优势保持区 (Keep)	高重要性 - 高满意度 服务的“压舱石”，一旦滑 落影响巨大。	配套设施、器材 维护	标准固化， 防止滑坡
III	次要改进区 (Low Priority)	低重要性 - 低满意度 影响相对较小，非当前核心 矛盾	价格费用	长期优化， 循序渐进
IV	供给过度区 (Possible Overkill)	低重要性 - 高满意度 边际效益递减， 资源配过剩	距离便利性、交 通通达性、设施 种类、场馆环境	存量优化， 控制增量

矩阵核心分析：

当前的矛盾主要集中在第 I 象限。市民最看重的“软性服务”和“数智体验”恰恰是表现最差的领域。而第 IV 象限的“距离便利性”表明，上海中心城区的物理站点覆盖已趋于饱和，单纯增加站点密度的边际收益递减。因此，未来的策略重心必须从“铺摊子”转向“提质量”。



(二) 实践路径：基于 4P 理论的全链条优化方案

针对 SHAP-IPA 矩阵揭示的结构性矛盾，本文引入市场营销 4P 理论，并将其转化为公共体育服务的治理语言：产品（服务内容）、价格（成本机制）、渠道（空间布局）、促销（数智推广）。

1. 产品策略（Product）：从“硬件堆砌”转向“数据闭环”

针对“数智体验”短板，重塑驿站产品定义，提供全生命周期健康服务。

🔗 全生命周期“AI 运动处方”：实施“物联网+”改造，设备加装智能传感模块。引入 AI 算法结合体测数据生成个性化处方，化设备为“隐形教练”，化解“人员缺失”痛点。

🔗 “互联互通”数据驾驶舱：打破数据孤岛。C 端（市民）开放健康账户，实现运动成效可视化反馈；G 端（管理）生成区域效能热力图，精准调度高频/闲置设备。

🔗 “虚拟私教”服务：引入 AR/VR 技术提供动作捕捉与纠错。引入 AR/VR 技术提供动作捕捉与纠错，以低成本填补专业指导的人力空白。





2. 价格策略 (Price): 从“行政定价”转向“动态调节”

将“价格”泛化为市民的时间与心理成本，推行灵活机制。

🔍 “潮汐式”错峰开放：摒弃行政化时刻表。基于人流画像精准施策。

🔍 “无人值守+云端监管”：引入人脸识别门禁与 AI 视频分析（跌倒/异常识别），在非核心时段推行无人值守。

🔍 “公益+低偿”阶梯收费：基础体能区免费，增值服务（智能体测、AI 私教等）低偿收费，构建反哺设备维护的自我造血机制。

3. 渠道策略 (Place): 从“盲目加密”转向“精准填盲”

规避“15 分钟断崖”效应，空间布局由增量转向提质。

🔍 基于 GIS 的“反向填盲”：叠加人口热力图与 15 分钟等时圈，利用闲置空间微型布点，追求边际效益最大化。

🔍 “物理+数字”融合：针对远郊开发数字平台，以“24 小时数字圈”（线上课程联通）弥补“15 分钟物理圈”短板。

🔍 多业态嵌入：推动驿站进商圈、园区及长者照护之家，深化“体医融合”与“体教融合”，扩大单点辐射半径。

4. 推广策略 (Promotion): 从“被动维修”转向“动态预警”

侧重于通过标准化服务建立信任，守住“3 分维护底线”。

🔍 设备健康度“三色码”管理：建立全生命周期档案，动态赋予红（停用）、黄（保养）、绿（正常）状态码。

🔍 “一键报修”极速响应：器械张贴专属二维码，将市民转化为监督者。报修闭环率纳入第三方运营 KPI，超时自动预警，倒逼维护效率提升。

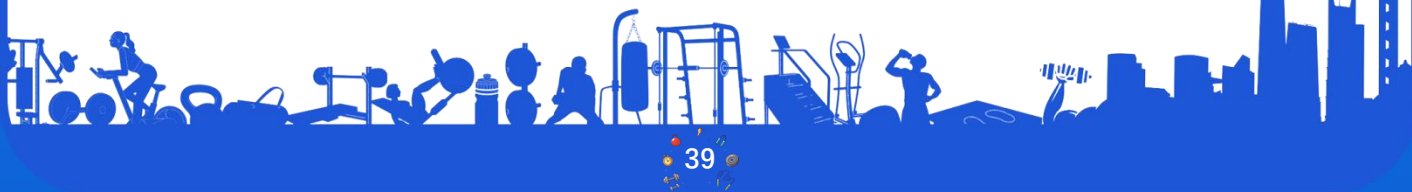


（三）落地工具：“驿动申城”小程序设计与功能规划

为了将上述策略转化为可落地的抓手，打通 C 端服务与 G 端管理，本文设计了“驿动申城 (Yi-Move Shanghai)”微信小程序概念原型。该平台不仅是服务入口，更是数据治理的中枢，旨在解决信息不对称与服务不闭环问题。

1. 架构设计：“极简、适老、互联”的设计理念

小程序遵循“极简、适老、互联”的设计理念。后端接入上海市体育公共数据中台，前端通过微信生态触达用户。系统架构包含用户层（C 端）、管理层（G





端/B 端）与设备层（IoT）。架构示例如图 21 所示。



图 21 “驿动申城”小程序架构示例图

2. 模块设计：核心功能模块展示

小程序设计了五大核心功能模块，各模块功能设计、策略对应及预期解决痛点详见表 14，核心界面效果如图 22 至图 24 所示。

表 14 核心功能模块设计表

模块名称	对应策略	核心功能点描述	预期解决痛点
GIS 动态导航	渠道策略	红绿灯状态导航： 基于实时门禁数据，地图上显示驿站“空闲（绿）/拥挤（红）”状态。 15 分钟圈层图： 自动定位并显示用户周边的 15 分钟健身圈范围及最佳路径。	解决物理空间供需错配，引导错峰锻炼，避免市“跑空”或“扎堆”。
数据驾驶舱	产品策略	个人运动画像： 自动同步 IoT 设备数据，生成可视化周/月报。 设备互联： 支持扫码启动智能跑步机，数据自动云端同步。	解决“数据服务”缺失问题，将“哑终端”升级为智能终端，提升获得感。
AI 运动处方	产品策略	体测评估： 输入或同步体测数（BMI、肺活量等），AI 生成个性化训练计划。 视频指导： 提供标准动作视频库，支持扫码观看器械使用教程。	弥补现场“人员服务”不足，指导科学健身，降低运动损伤风险。
一键报修	推广策略	扫码报修： 扫描器材二维码直接上报故障，支持拍照上传。 进度追踪： 实时查看维修进度。	守住“3 分维护底线”，构建全民监督机制，解决“报修无门”焦虑。
全域监管端	价格/管理	效能热力图： 管理者查看全市驿站 SEI 指数分布。 异常预警： 监控设备离线率、客流超载、跌倒报警、深夜未关门等异常。	实现“被动管理”到“主动预警”治理转型，降低无人值守风险。





图 22 小程序搜索功能和“我的数据”功能展示图



图 23 小程序“智能服务”功能和个人页面展示图



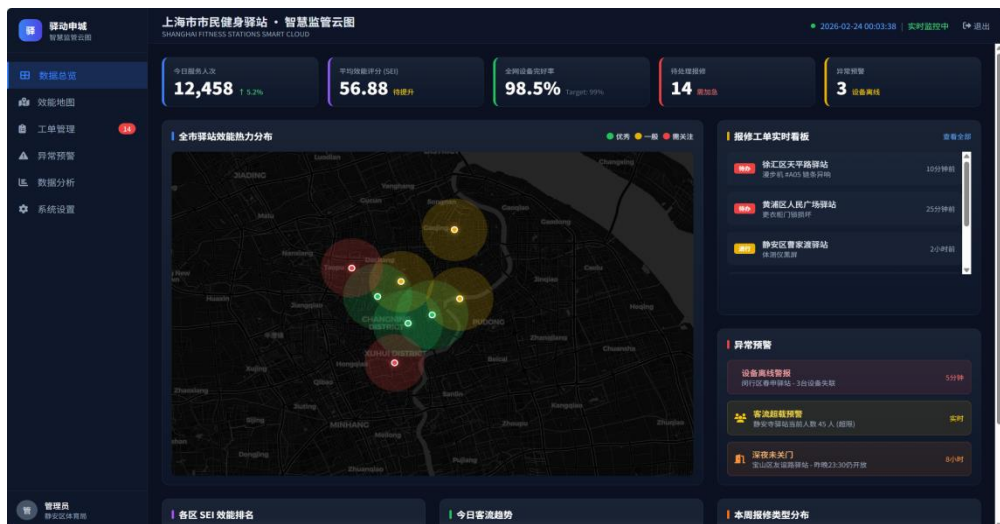


图 24 小程序智慧监管云图示意图

3. 体验流程：从出发到结束的一站式服务体验

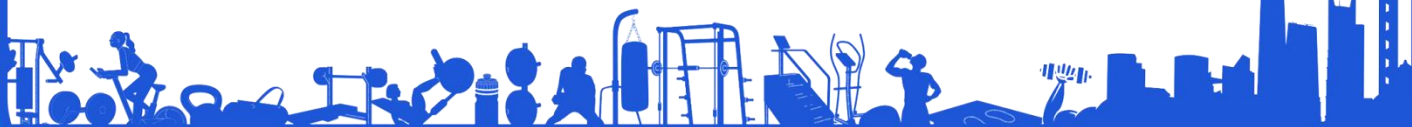
- 出发前：**用户打开小程序，查看附近驿站，发现最近的驿站显示“拥挤（红色）”，系统推荐 500 米外另一个显示“空闲（绿色）”的驿站。
- 到达后：**用户通过“刷脸”或“扫码”开门（无人值守）。
- 运动中：**走到智能跑步机前，微信扫码登录，开始跑步，数据实时传输至手机。遇到不会用的力量器械，扫码观看 30 秒教学视频。
- 结束后：**手机收到“今日运动日报”，显示消耗 300 千卡，并获得“健身达人”勋章。发现更衣柜门锁损坏，点击“一键报修”拍照上传，系统提示“已派单，预计 24 小时内修复”。
- 离场：**刷脸后系统自动扣除低偿服务费（如有），并推送明日运动建议。



（四）总结与展望：数智化服务为发展方向

本文通过构建“宏观 SEM + 微观 XGBoost-SHAP”的组合模型，精准量化上海市民健身驿站的服务效能及其影响机制。研究发现，在物理空间覆盖趋于饱和的背景下，“15 分钟”是选址的空间红线，“3 分维护”是运营的生存底线，而“数智化服务”与“人员指导”是打破 56.88 分瓶颈的关键增长极。

未来，随着“驿动申城”等数字化工具的落地，上海市民健身驿站将实现从“物理空间的嵌入”到“数字生活的融入”，真正成为“15 分钟社区生活圈”中充满活力的城市微单元，为建设全球著名体育城市提供坚实的基层支撑。这不仅是上海的实践，也为全国城市公共体育服务的精细化治理提供了可复制的范本。





六、健身驿站服务效能提升与市场潜力分析



(一) 环境扫描：政策、经济、社会、技术的宏观格局分析

本文拟采用 PEST 分析，总结当前城市公共健身服务所处的综合市场环境，在此基础上提炼健身驿站在当下发展中存在的关键外部因素。

1. 政治环境：政策支撑与制度保障

从政治环境来看，国家及地方层面均出台了一系列重要文件为健身驿站的发展提供了坚实的政策支撑与制度保障，如表 15 所示。

表 15 健身驿站相关政策落地成效

指标	数值	政策支持维度
健身驿站覆盖率	85%	15 分钟健身圈规划落地
年度财政投入	32.7 亿元	设施更新与运维保障
智慧化改造站点	24%	数字政府与指挥场景建设
适老化改造站点	41%	老年友好型城市建设

政策支持主要体现在三个层面：

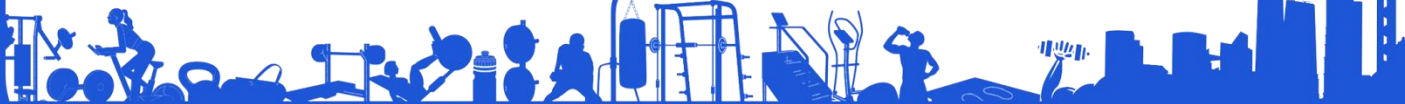
-  **顶层规划：**《全民健身计划（2021-2025 年）》^[4]《“十四五”国民健康规划》^[3]等文件，将健身驿站作为“15 分钟生活圈”的核心配套，明确覆盖率、更新率等量化目标；
-  **财政保障：**地方政府通过专项债、民生实事项目等方式，持续加大对健身驿站建设、器材更新、智慧化改造的资金投入；
-  **试点牵引：**以上海、深圳等城。市为代表，率先开展智慧健身驿站、适老化改造等试点，形成可复制、可推广的经验模式。

2. 经济环境：消费市场与供给格局

国内健身消费市场高速增长，2025 年预计突破 2500 亿元，社区公共健身服务占比 20.8%，消费与产业端双轮驱动形成服务迭代与场景拓展的正向循环。市场供给格局多元，政府主导、社会资本参与、专业机构运营的模式日趋成熟，技术创新与差异化运营为公共健身服务注入活力。

3. 社会环境：群体需求与普惠态势

健身驿站需求呈现分层化、场景多元化特征，“日常健康管理”、“社区康





复理疗”、“亲子互动”为核心使用动机。政策层面，“15 分钟健身圈”推动服务快速落地，2024 年服务人次达 10.2 亿次，年均增长 28%，5-10 元单次价格助力普惠化，社会接受度受限于隐私担忧与适老化不足，银发经济政策正驱动健康监测等细分服务创新。

4. 技术环境：智能感知与数智赋能

智能感知、大数据分析与适老化交互技术的迭代升级，为健身驿站转型发展提供核心支撑。智能感知技术可精准捕捉运动行为与姿态，为科学健身提供数据基础。大数据分析平台能够整合运动数据，实现个性化服务方案的精准推送，适配全天候使用场景。适老化交互系统通过优化操作逻辑、强化语音交互与空间适配能力，降低老年群体使用门槛。这些技术的落地应用，正推动健身驿站从传统器材供给向智能化、个性化的健康服务载体转型。



（二）战略分析：TOWS 框架下的服务优化与发展策略

1. 环境扫描：先外部，后内部的格局分析

在 PEST 分析的基础上，本文采用 **TOWS 分析** 进行战略分析，即先从机会、威胁等外部环境入手，再结合优势、劣势等内部资源，系统总结当前城市公共健身服务所处的综合环境，为战略制定提供有力指导，如图 25 所示。

（1）外部机会（O）

-  **消费升级：**全民健身意识觉醒，健康管理、社区康复等需求持续增长。
-  **政策红利：**“15 分钟健身圈”、智慧社区等政策持续推进，财政投入与试点项目为服务升级提供了坚实保障。
-  **技术赋能：**智能感知等技术成熟，为健身驿站转型提供了技术支撑。

（2）外部威胁（T）

-  **市场竞争：**商业健身房分流用户，对公共健身服务吸引力提出更高要求。
-  **运营压力：**运维资金高度依赖财政，面临较大的资金压力。
-  **信任壁垒：**用户对数据采集和隐私安全的顾虑，影响了智能服务的推广。

（3）内部优势（S）

-  **网络覆盖：**健身驿站已基本实现“15 分钟健身圈”覆盖。
-  **公共属性：**作为公共服务设施，具备天然的普惠性与社会价值，用户信





任基础良好。

政策支持：顶层规划明确，财政保障有力，提供强大的政策背书。

(4) 内部劣势 (W)

服务短板：软性服务（人员管理、信息公示）不足，数智化水平偏低，用户体验有待提升。

适老化不足：操作复杂、功能单一，难以满足老年群体的使用需求，存在市场结构性短板。

运营模式单一：过度依赖财政投入，市场化、社会化运营机制尚未建立，可持续性不足。



图 25 TOWS 模型图

2. 战略矩阵：基于 TOWS 的差异化发展路径

基于上述 TOWS 分析，本文针对健身驿站在国内市场的发展提出表 16 所示的战略建议，帮助其适应环境需求。



表 16 市场战略定位分析

	外部因素 外部机会（O）	外部威胁（T）
内部因素 内部优势（S）	SO 策略：进取型扩张 依托政策支持与网络优势，拓展康复理疗、亲子互动等增值服务，打造“15 分钟健康圈”标杆项目。	ST 策略：防御型竞争 强化公共服务属性，突出普惠性与公益性，与商业健身形成差异化竞争；加强数据安全治理，降低用户隐私顾虑。
内部劣势（W）	WO 策略：转型型创新 引入社会资本与专业运营机构，提升软性服务质量；加大智能设备投入，构建运动数据闭环；开展适老化改造专项行动。	WT 策略：保守型防御 聚焦核心服务，收缩非必要场景投入；建立“财政 + 社会资本”多元筹资机制，缓解财政依赖；加强用户教育，提升隐私保护透明度。



（三）实施路径：分阶段服务效能提升计划

基于 PEST 宏观环境分析，结合 TOWS 战略矩阵，本文提出 “三步走” 实施路径，推动健身驿站服务效能系统性提升。

1. 短期（1-2 年）：夯实基础，补齐短板

- 完成核心区域适老化改造，优化老年用户操作界面；
- 建立“政府 + 专业机构”联合运营机制，强化日常监督与考核管理，提升人员服务与信息公示质量；
- 开展数据安全专项治理，发布隐私保护白皮书，降低用户信任壁垒。

2. 中期（3-5 年）：智慧升级，场景拓展

- 实现 50% 以上站点智慧化改造，构建运动数据闭环；
- 拓展康复理疗、亲子互动等增值服务，形成 “基础 + 增值” 多层次、人性化的服务体系；
- 引入社会资本，建立多元筹资机制，缓解财政依赖。

3. 长期（5 年以上）：生态构建，标杆引领

- 打造 “15 分钟健康圈” 标杆项目，形成可复制的上海模式；
- 推动行业标准制定，引领全国健身驿站高质量发展；
- 构建 “政府 - 企业 - 用户” 协同生态，实现可持续运营发展。





七、结论与建议



（一）核心结论：多维度研究成果的系统总结

本文围绕“上海市民健身驿站服务效能评估与优化路径”展开，结合定量定性问卷调查、结构方程建模（SEM）、机器学习分析（XGBoost）、情感挖掘分析等方法，从用户画像、服务体验、使用行为、需求动机等多维视角系统展开分析，得出以下主要结论：

1. 用户洞察：群体特征、行为与需求概括

（1）现有使用者

由第三章可知，现有使用者主要集中于 19-30 岁的青年群体，**健康意识与服务接受度**较高，对**硬件设施、软性服务及数智体验**要求较高。SEM 模型显示，设施可达性、服务流畅度等直接关联使用行为，需通过服务创新突破发展瓶颈。

（2）潜在使用者

潜在使用者对驿站有初步认知，关注**品牌与智能技术**，**价格敏感但消费意愿较强**。XGBoost 模型显示，“软实力缺失”与“15 分钟断崖”是转化关键瓶颈，可通过提升**品牌口碑与高性价比服务**促进用户转化。

2. 情感解读：用户情感反馈挖掘服务核心痛点

情感挖掘分析显示，用户对健身驿站整体评价积极，关键词高频词汇包括“便捷”、“免费”、“环境好”等。但同时也集中暴露出“人员少”、“信息不透明”、“智能设备少”、“适老化不足”等痛点问题。这表明，健身驿站在使用体验方面初具可用性，但在软性服务、数智化建设等方面仍有优化空间。

3. 潜力预测：用户认知与服务发展态势判断

不同群体对健身驿站发展前景的认知存在显著差异，实际使用者相对理性，潜在使用者预期最低，该差异源于各群体对驿站的**熟悉程度与期望设定**不同。整体来看，驿站在现有使用者中拥有良好的认知基础，但潜在使用者的期待值亟待提升，需针对性施策增强其对驿站发展前景的积极认知。



（二）实践建议：靶向优化的服务提升路径

结合本文核心结论与美国学者登哈特夫妇^[13]提出的以公民需求为核心、强化服务导向与多方协同的新公共服务理论，从服务本位、协同共治、精准供给、数





智赋能四个维度，提出精简且全面的实践建议，推动健身驿站服务效能提升。

1. 坚守服务本位：筑牢公共服务普惠底线

立足新公共服务“**以民为本**”理念，建立标准化服务体系，明确人员值守及收费标准，防止信息不透明；推进适老化与儿童友好改造，保障全龄健身权益。

2. 深化协同共治：构建多元主体运营格局

践行“**政府掌舵、多方划桨**”理念，打破单一运维模式：政府牵头制定规范，引入专业健身机构及社区参与运营管理，吸纳居民代表组建监督小组，形成“规划 - 运营 - 监督”闭环，弥补公共服务人力与专业能力短板。如图 26 所示。

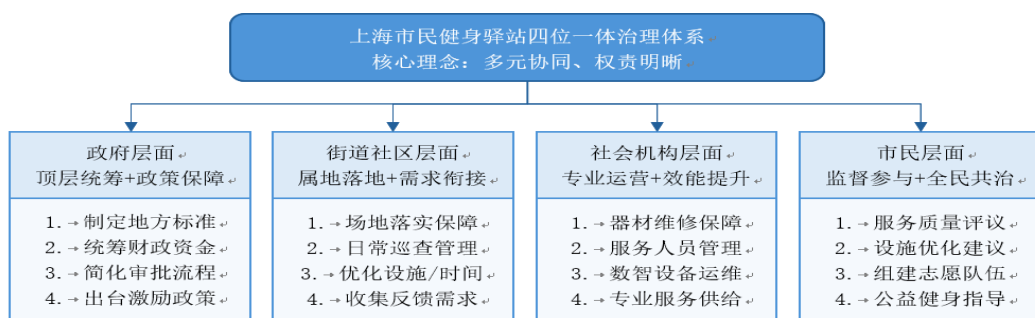


图 26 上海市民健身驿站四位一体治理体系图

3. 聚焦需求导向：实施差异化精准服务

以公民需求为出发点，对现有使用者增设**健康咨询、运动指导**等增值服务；对潜在使用者推出普惠体验活动，实现**公共服务供给与公民需求**的精准匹配。

4. 强化数智赋能：兼顾服务效率与隐私保障

依托技术赋能提升服务效能，加快智慧化改造，补齐数智体验短板；同时建立数据安全与隐私保护机制，明确采集边界。对应升级体系如图 27 所示。

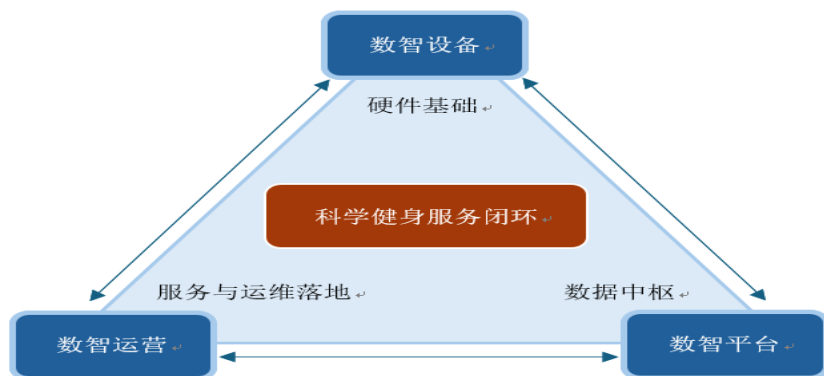
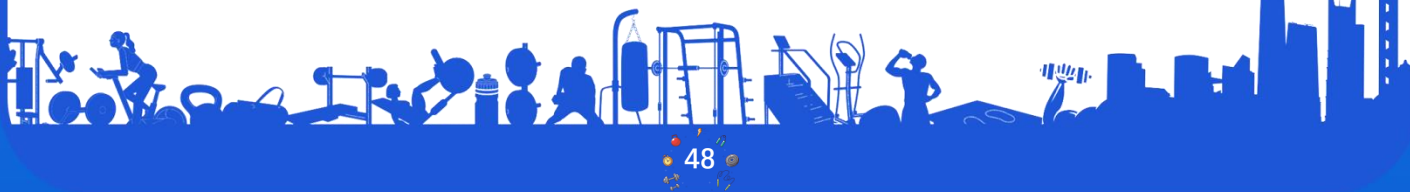


图 27 健身驿站数智化升级体系图



“驿” 动全城， “健”造 精彩

上海市民健身驿站服务效能调研及优化路径分析

团队名称：“驿”起健身队